UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



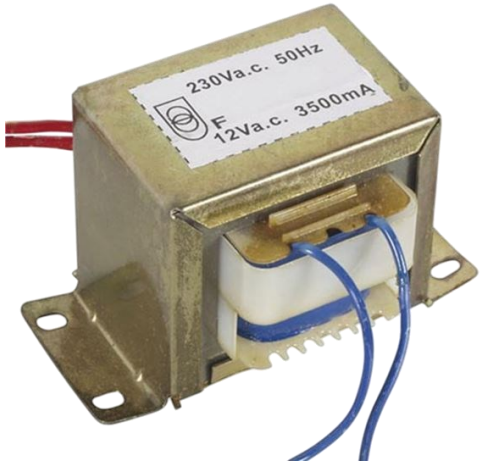
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
FILTRO CAPACITIVO

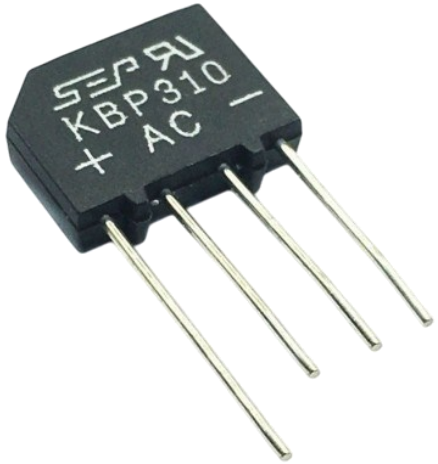
Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

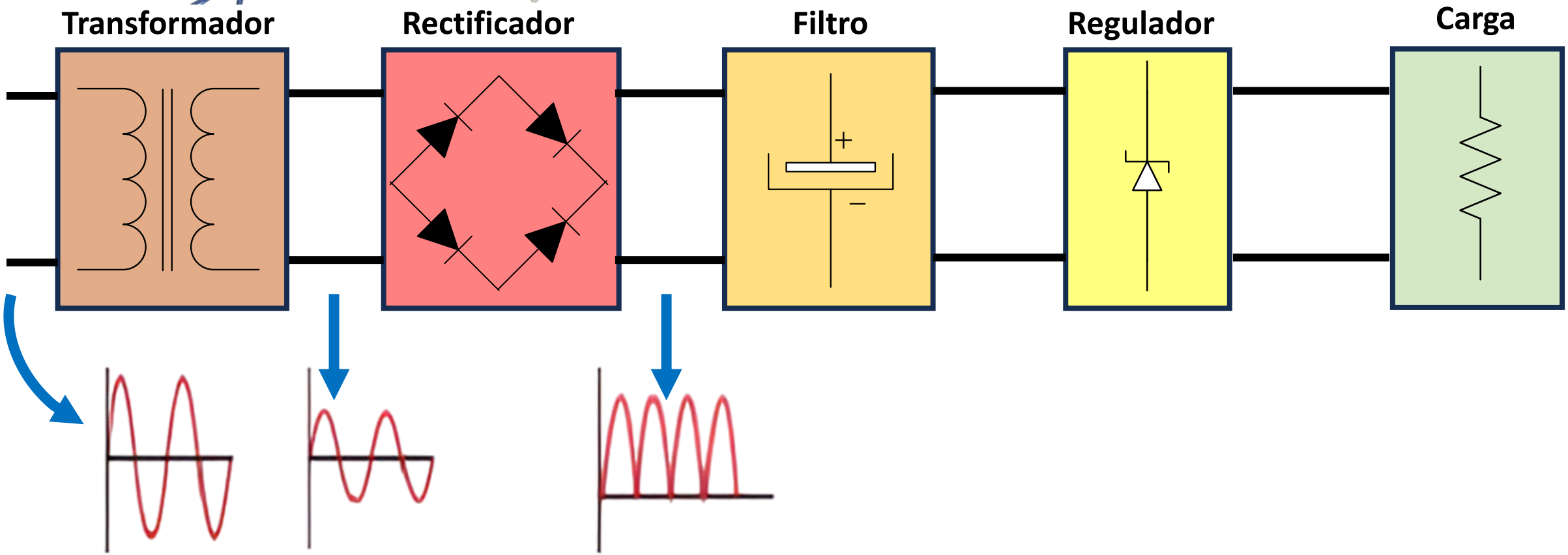
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



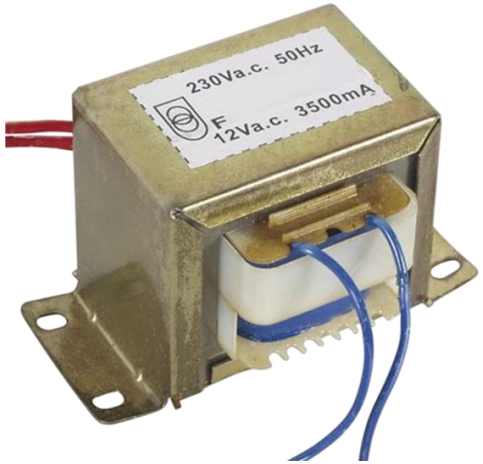


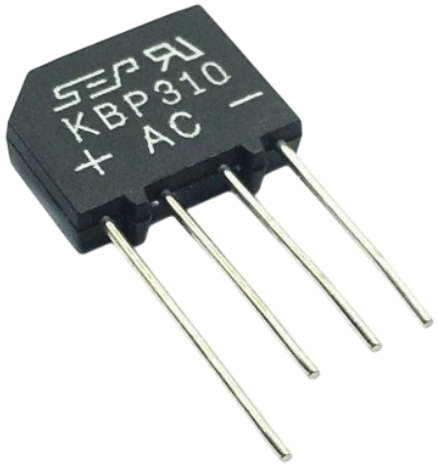


La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.



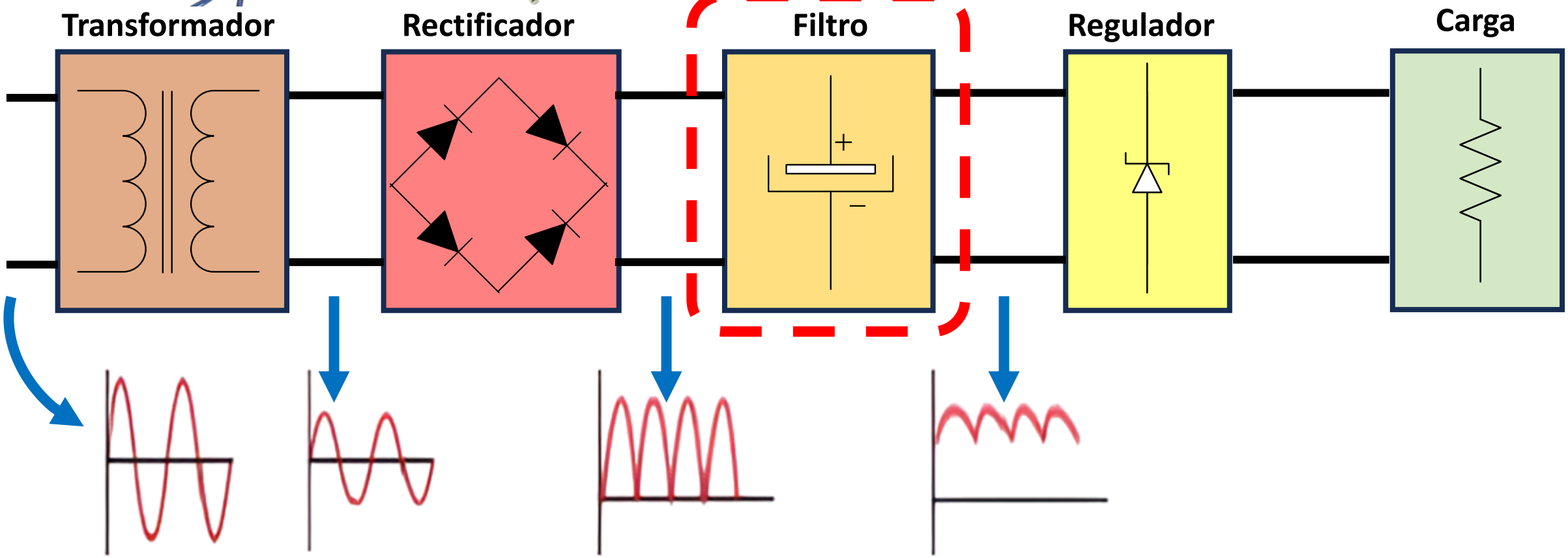
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN







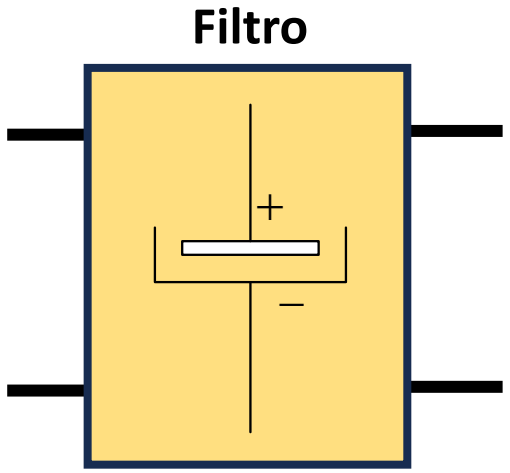
La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.



FILTRO CAPACITIVO

Después del rectificador, la señal sigue siendo pulsante. Se coloca un condensador (filtro) en paralelo con la carga para:

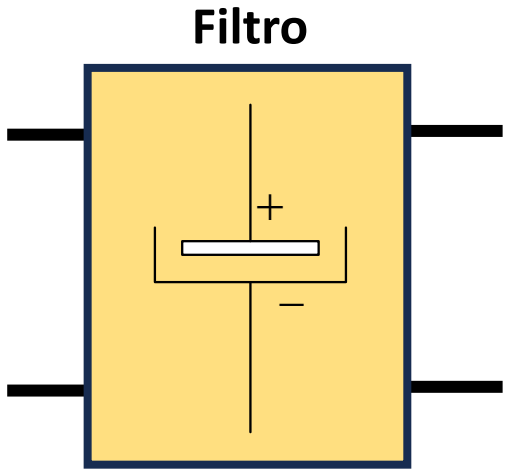
- Almacenar energía durante el pico de tensión ya que el capacitor se carga rápidamente hasta el valor pico de la señal rectificada.
- Descargarse lentamente a través de la carga cuando la entrada cae, manteniendo la tensión en la carga.
- Reducir el **rizado** (variación de la tensión). También llamado *Ripple, Ondulación, Fluctuación*.



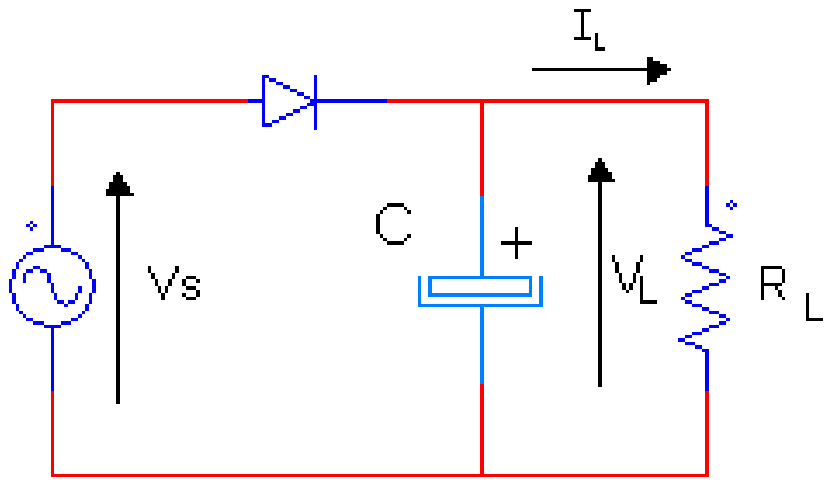
FILTRO CAPACITIVO

Después del rectificador, la señal sigue siendo pulsante. Se coloca un condensador (filtro) en paralelo con la carga para:

- Almacenar energía durante el pico de tensión ya que el capacitor se carga rápidamente hasta el valor pico de la señal rectificada.
- Descargarse lentamente a través de la carga cuando la entrada cae, manteniendo la tensión en la carga.
- Reducir el **rizado** (variación de la tensión). También llamado *Ripple, Ondulación, Fluctuación*.



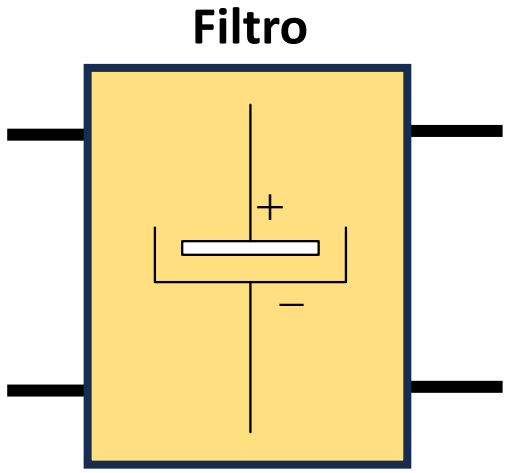
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



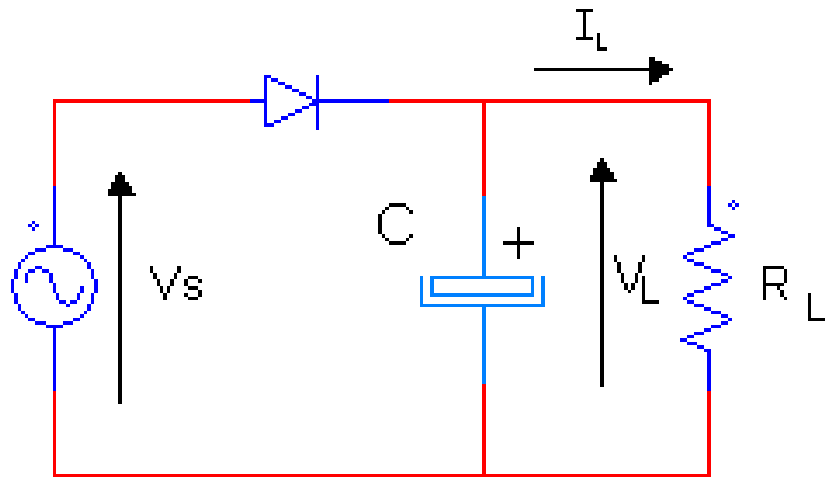
FILTRO CAPACITIVO

Después del rectificador, la señal sigue siendo pulsante. Se coloca un condensador (filtro) en paralelo con la carga para:

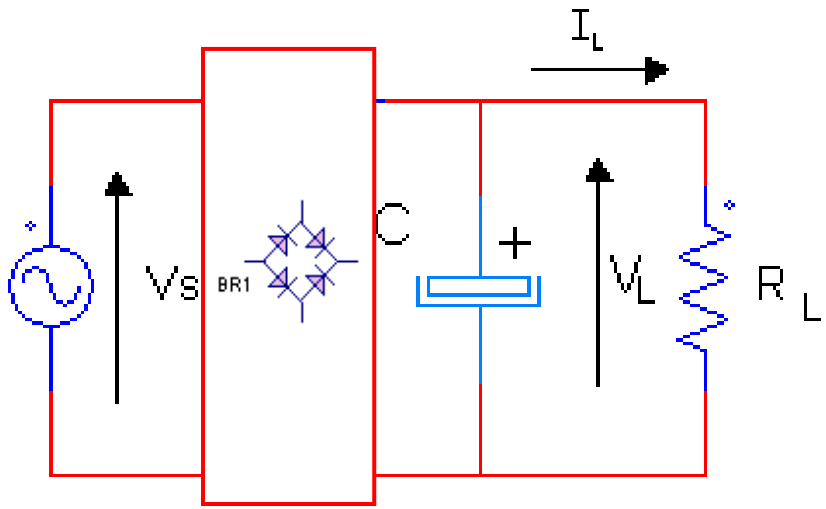
- Almacenar energía durante el pico de tensión ya que el capacitor se carga rápidamente hasta el valor pico de la señal rectificada.
- Descargarse lentamente a través de la carga cuando la entrada cae, manteniendo la tensión en la carga.
- Reducir el **rizado** (variación de la tensión). También llamado *Ripple, Ondulación, Fluctuación*.



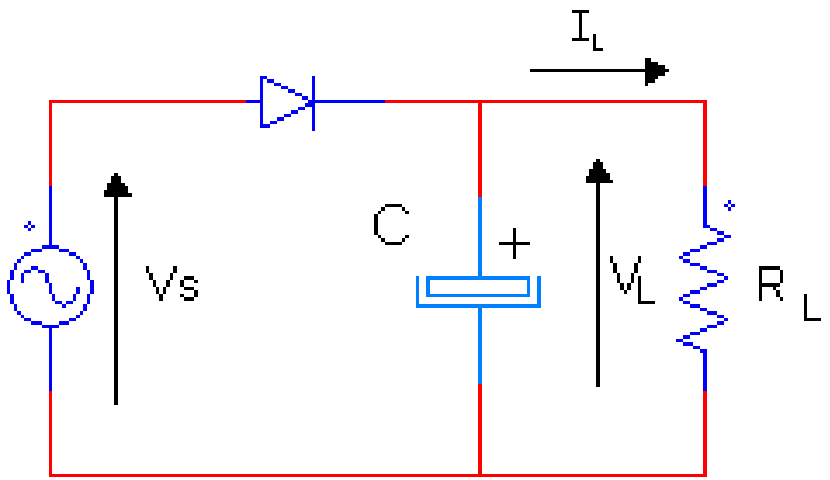
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA



FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA



Si se conecta un capacitor en paralelo a la carga, se observa una disminución en la variación de la tensión de salida

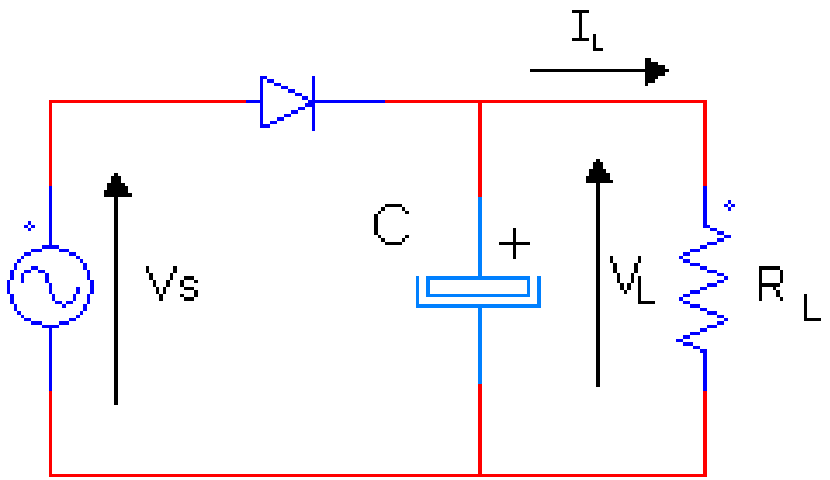
$V_S =$ Tensión Secundaria del Transformador (V_{CA}) Eficaz.

$V_L =$ Tensión en la Carga (V_{DC}) Valor Medio.

$I_L =$ Corriente en la Carga.

$R_L =$ Carga.

FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA



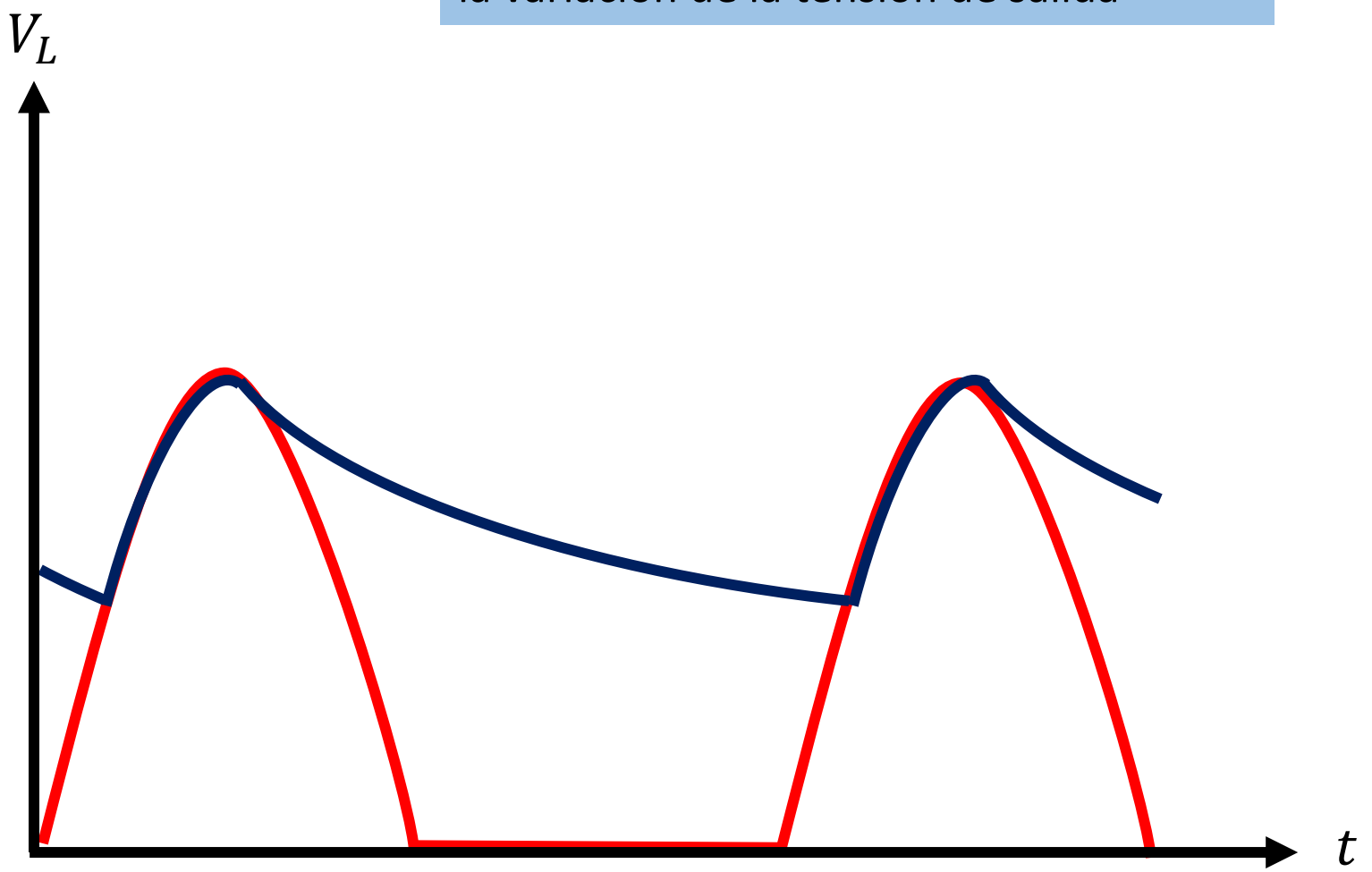
Si se conecta un capacitor en paralelo a la carga, se observa una disminución en la variación de la tensión de salida

$V_S =$ Tensión Secundaria del Transformador (V_{CA}) Eficaz.

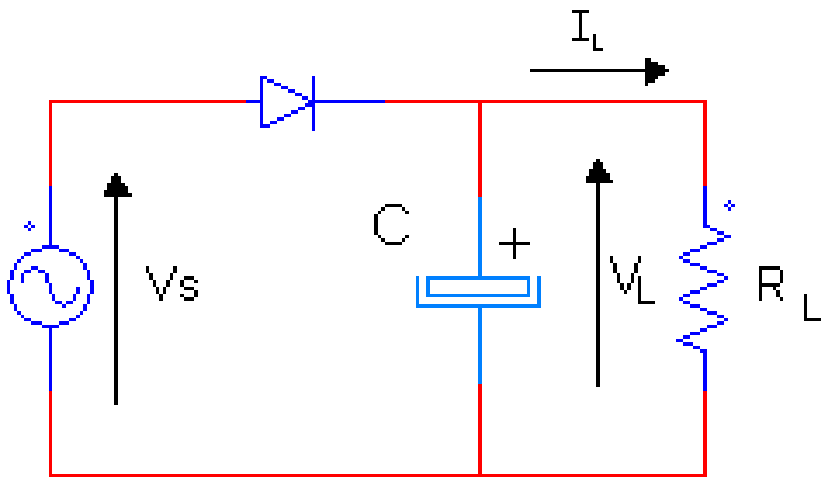
$V_L =$ Tensión en la Carga (V_{DC}) Valor Medio.

$I_L =$ Corriente en la Carga.

$R_L =$ Carga.



FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA



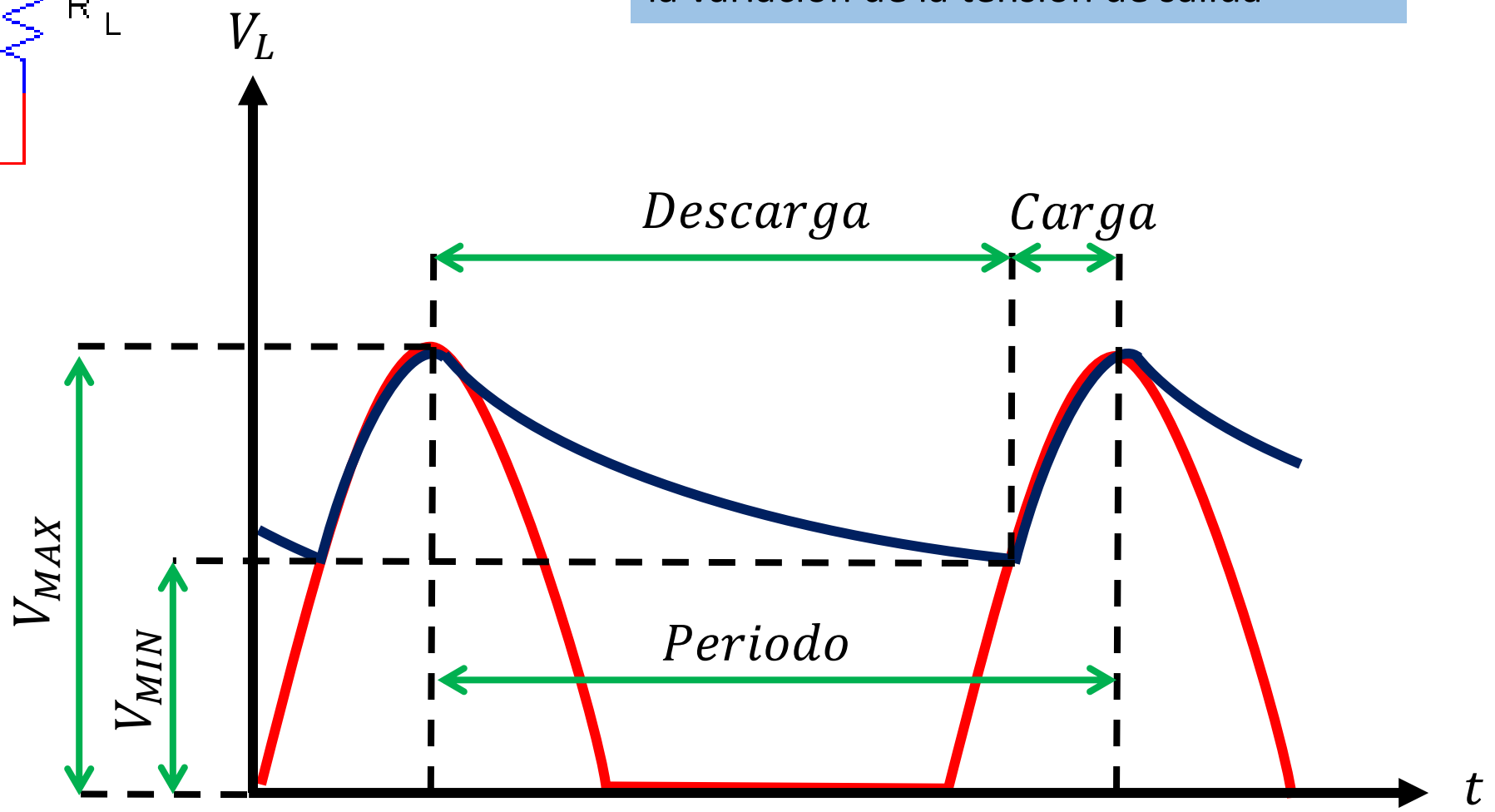
Si se conecta un capacitor en paralelo a la carga, se observa una disminución en la variación de la tensión de salida

$V_S =$ Tensión Secundaria del Transformador (V_{CA}) Eficaz.

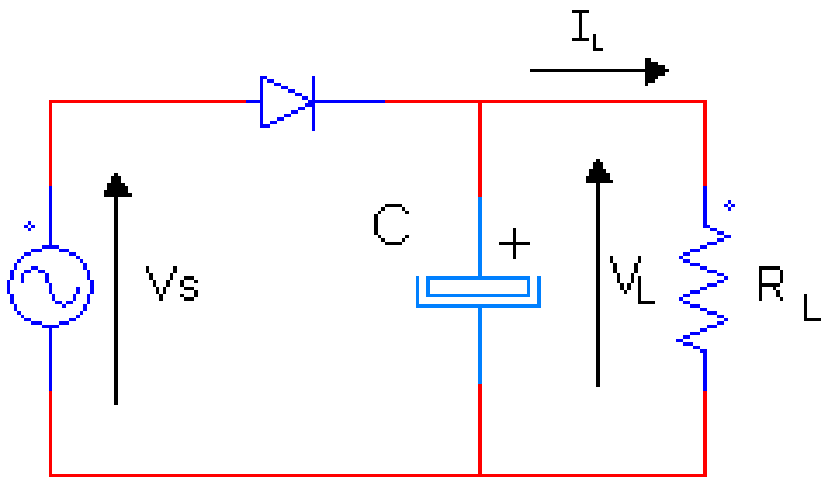
$V_L =$ Tensión en la Carga (V_{DC}) Valor Medio.

$I_L =$ Corriente en la Carga.

$R_L =$ Carga.



FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA



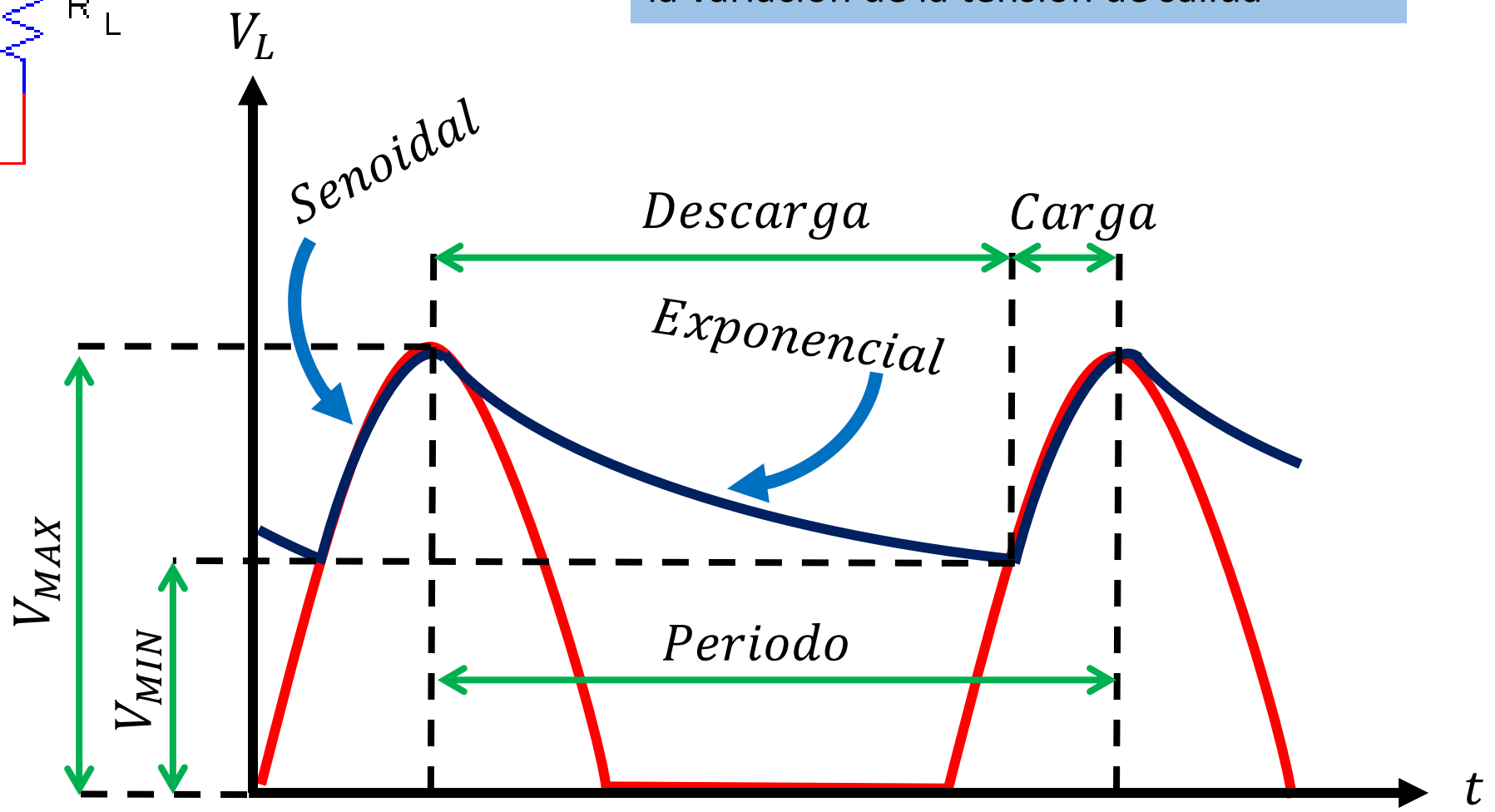
Si se conecta un capacitor en paralelo a la carga, se observa una disminución en la variación de la tensión de salida

$V_S =$ Tensión Secundaria del Transformador (V_{CA}) Eficaz.

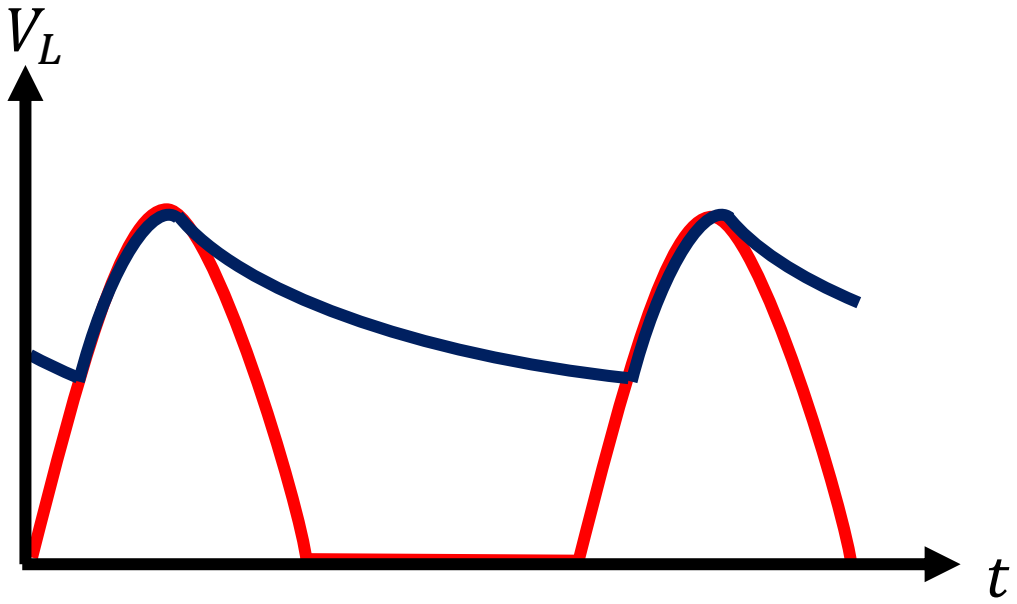
$V_L =$ Tensión en la Carga (V_{DC}) Valor Medio.

$I_L =$ Corriente en la Carga.

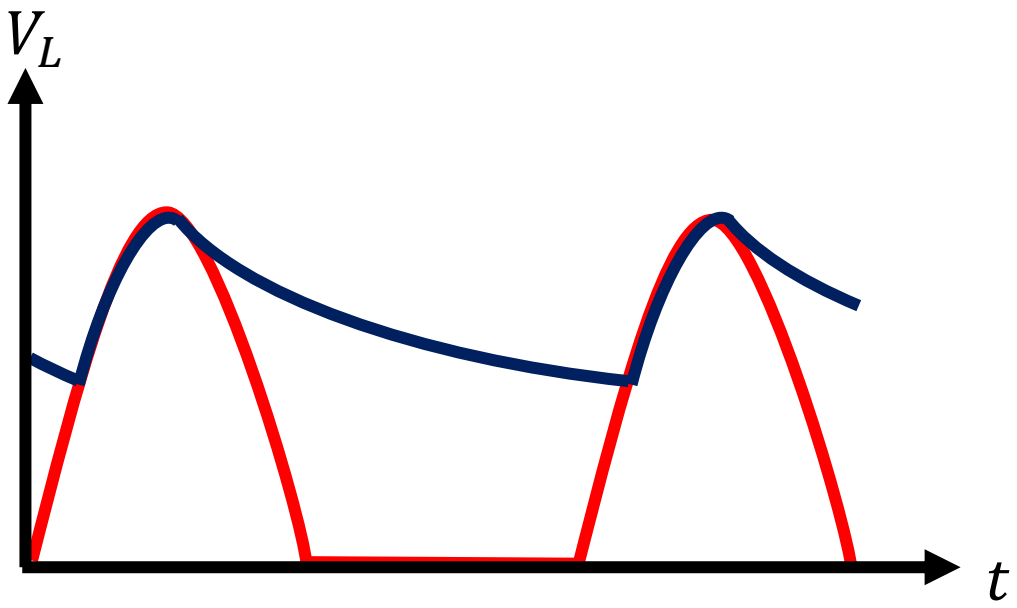
$R_L =$ Carga.

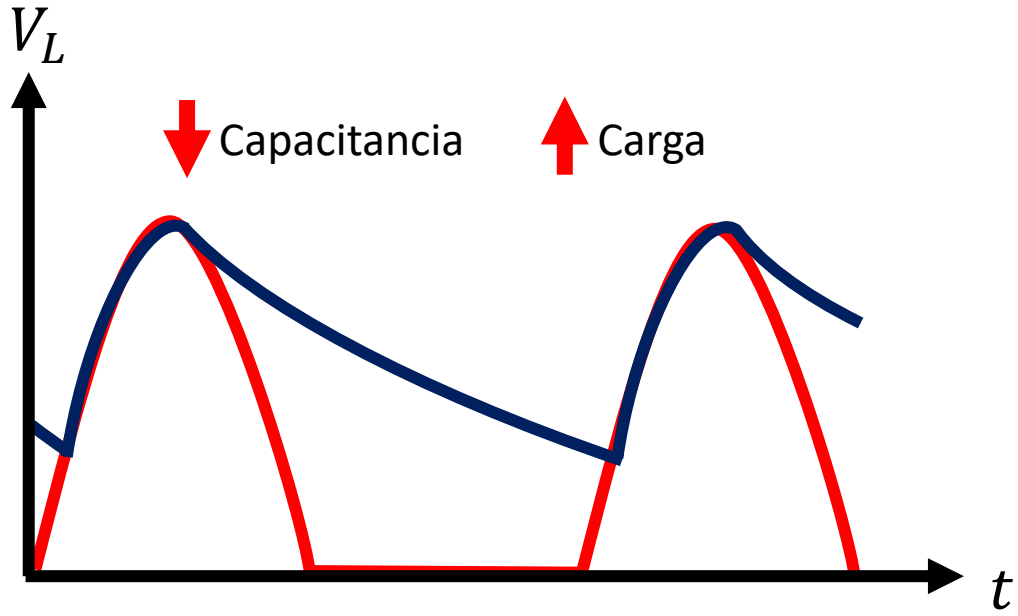


FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA

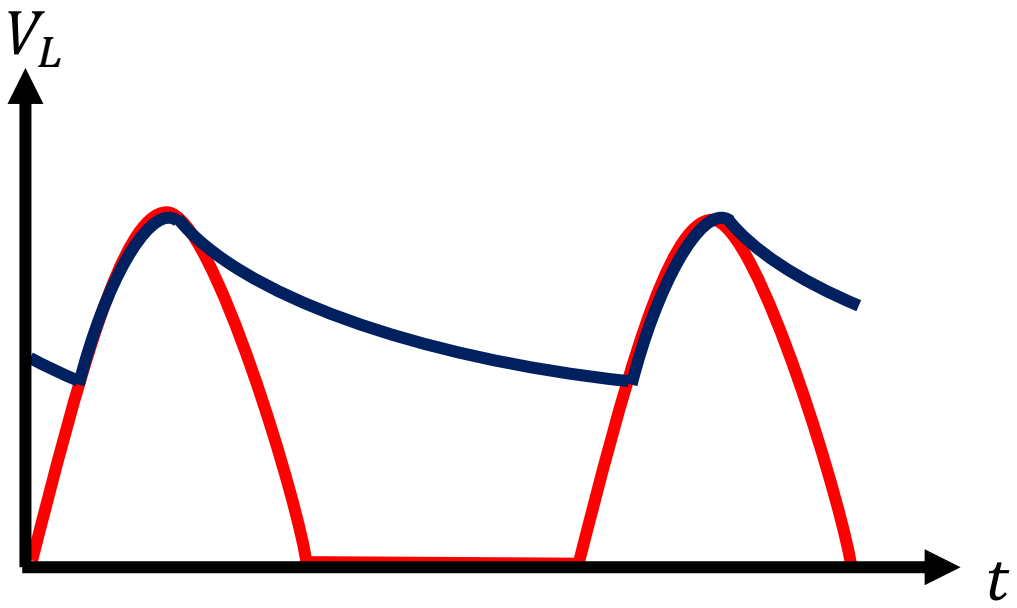


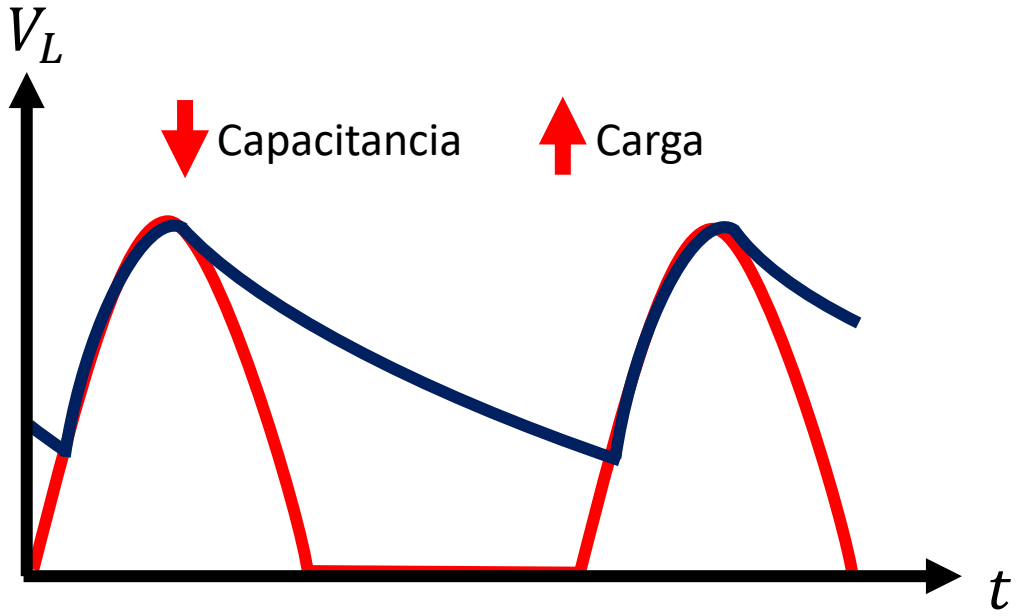
FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA

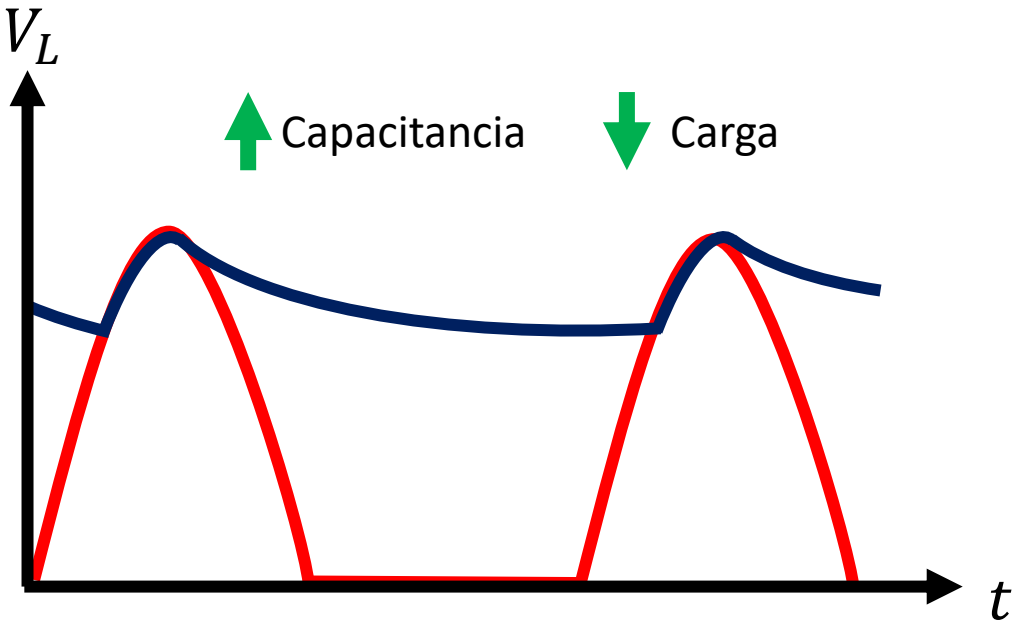




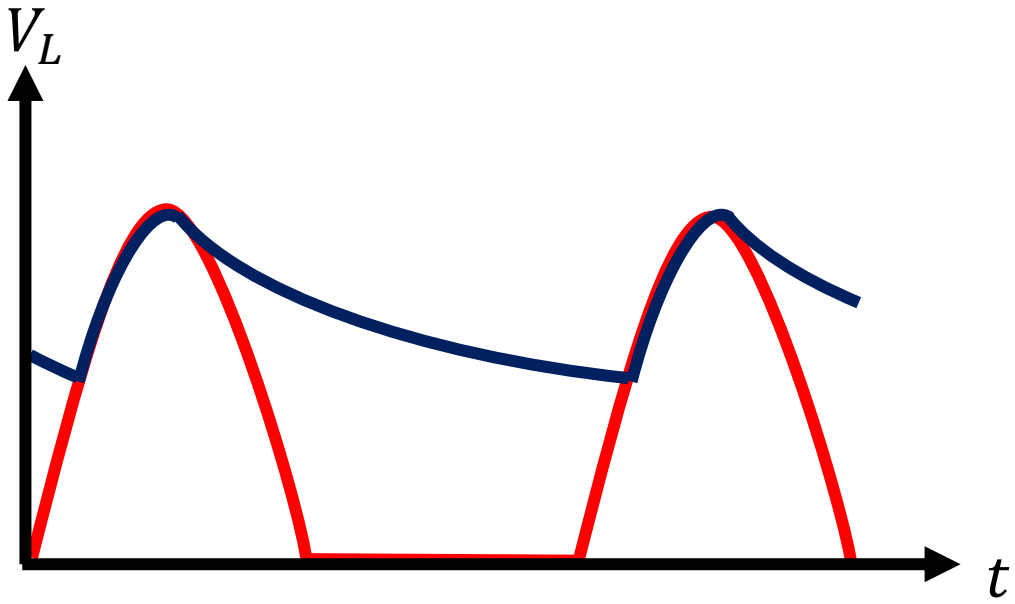
FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA

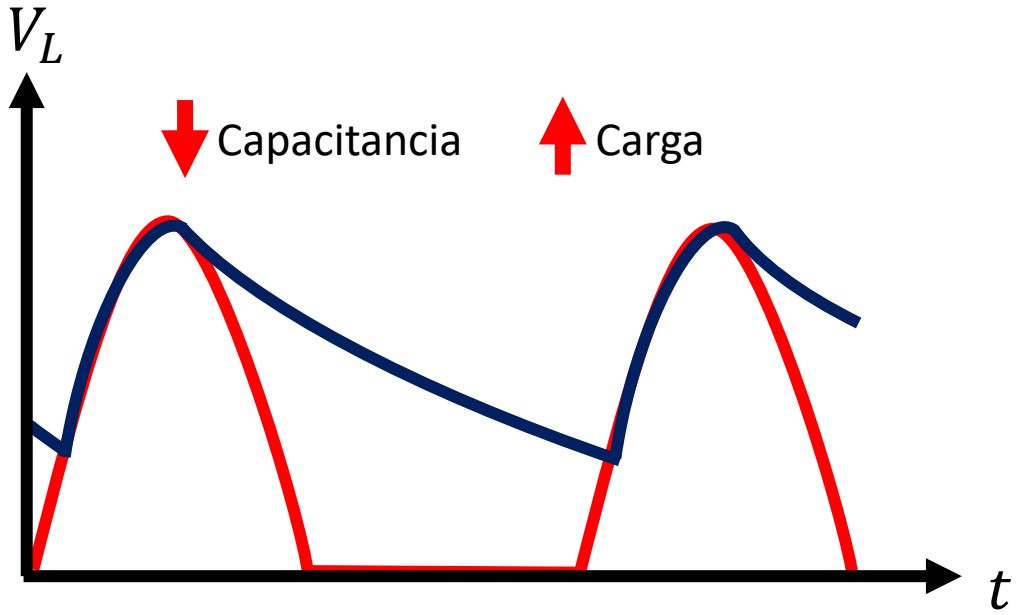


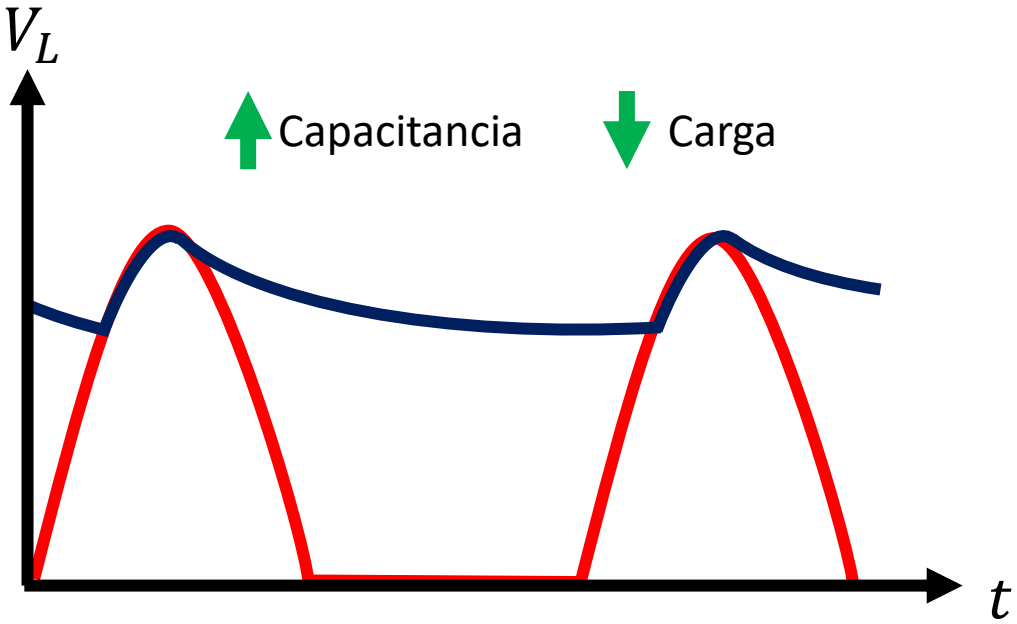


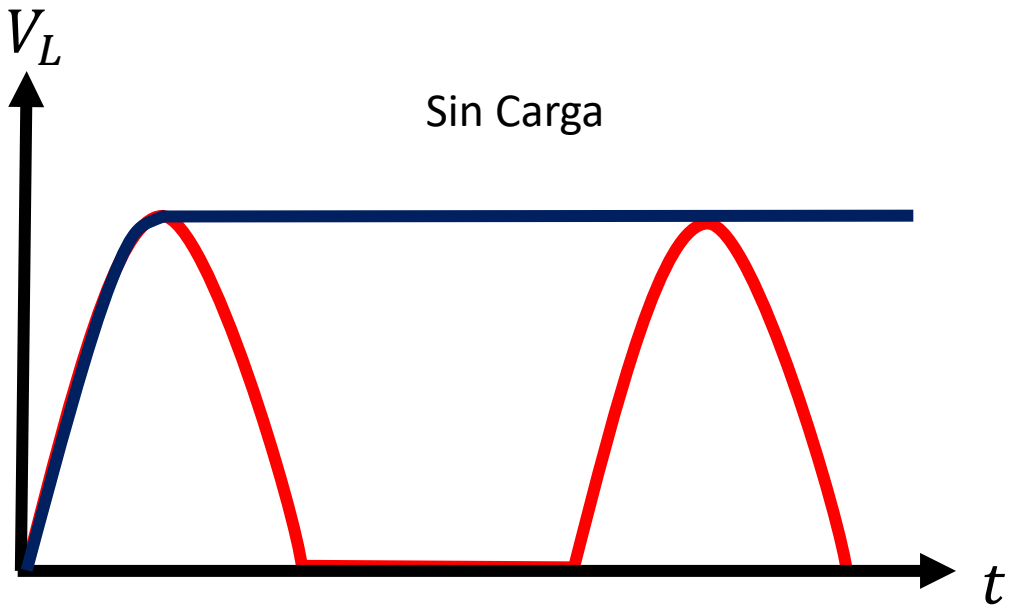


FILTRO CAPACITIVO PARA MEDIA ONDA

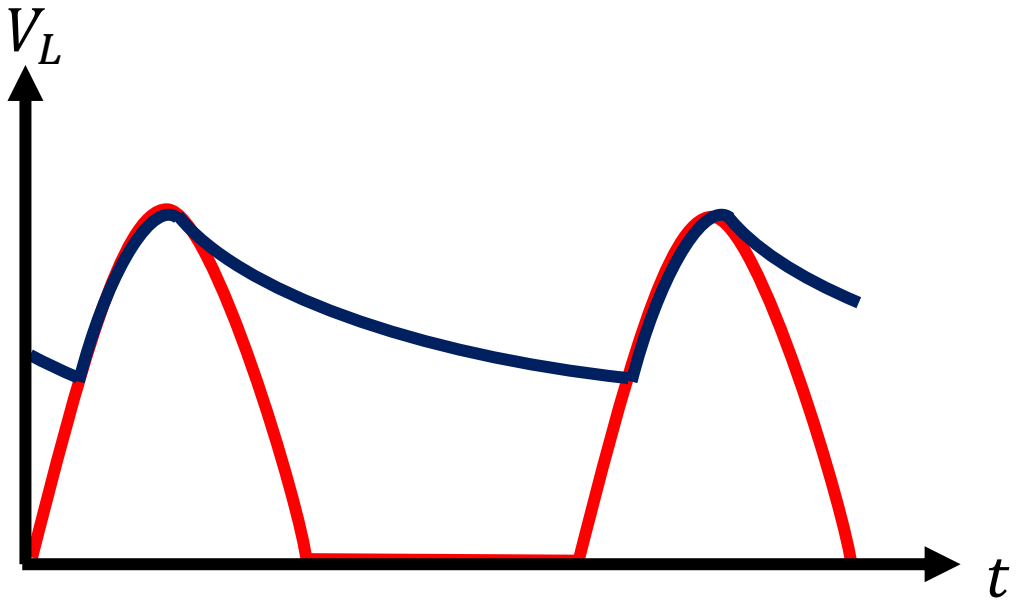




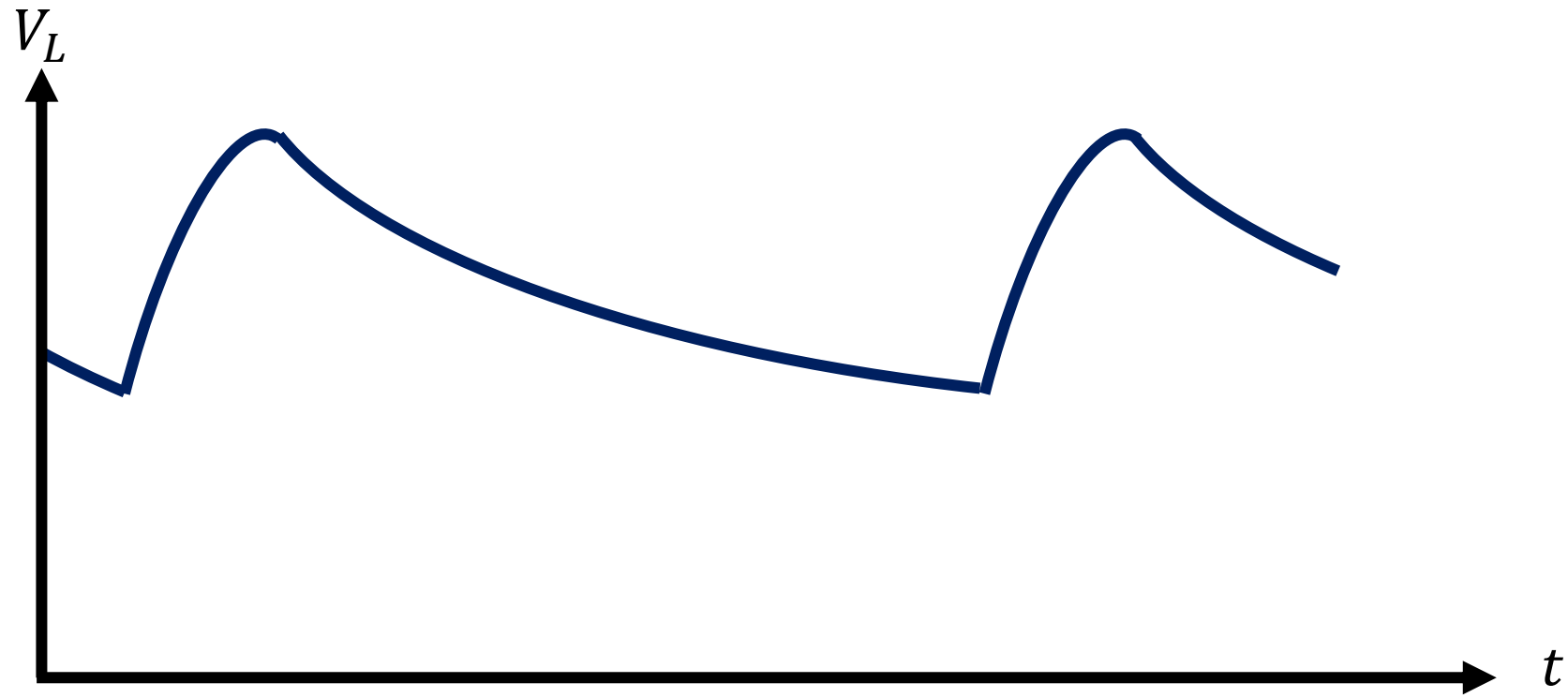




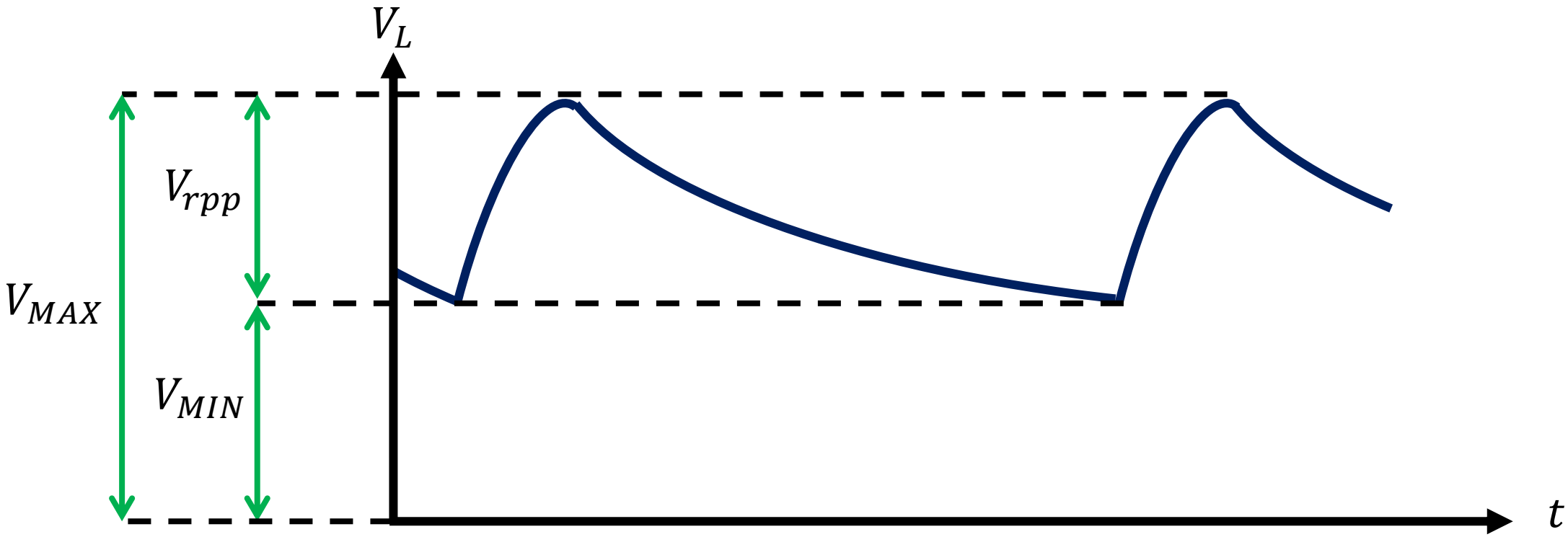
RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



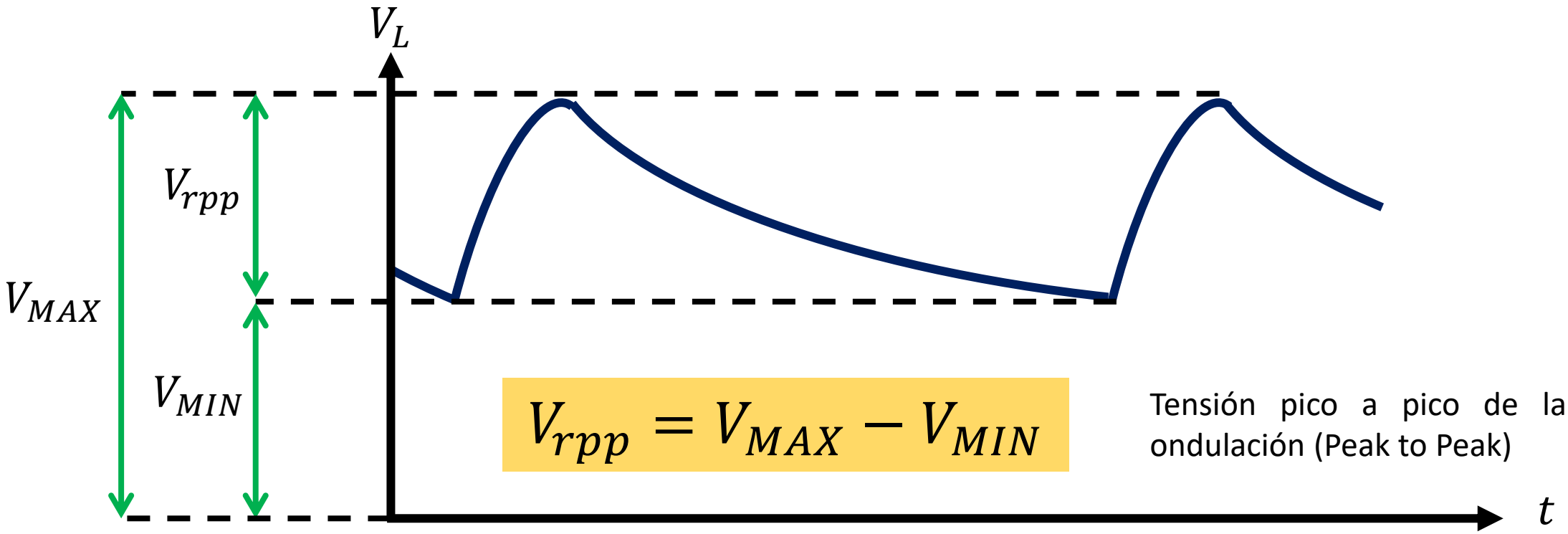
RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



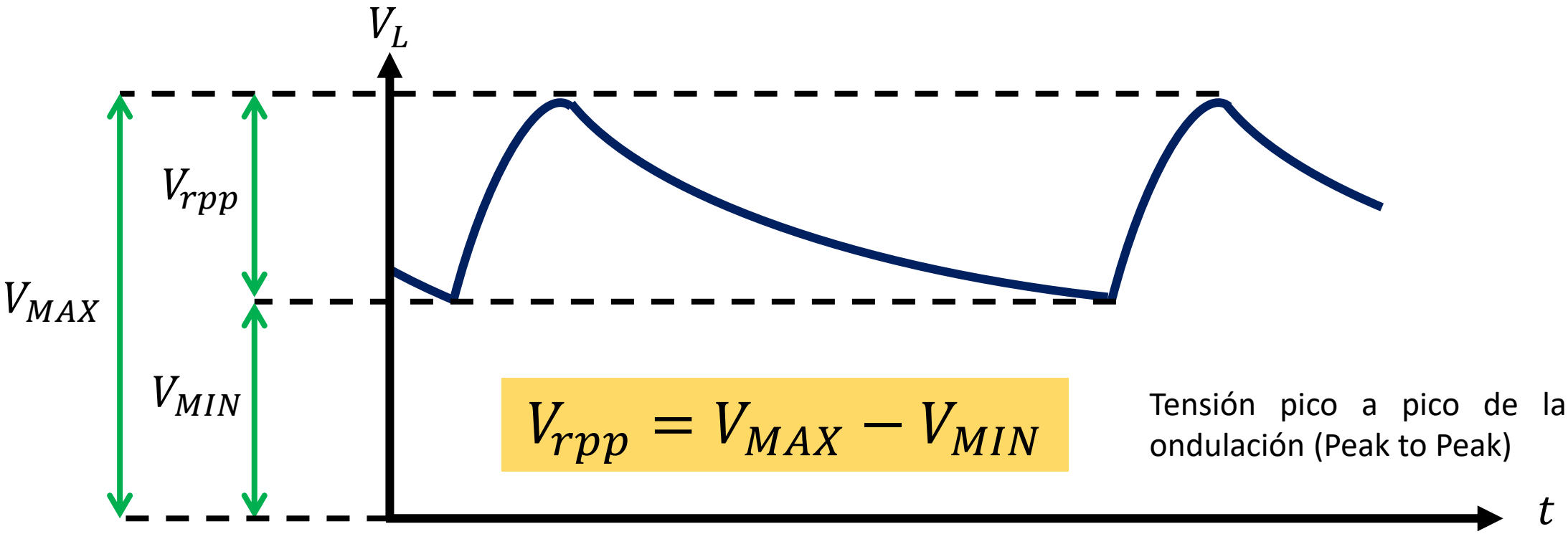
RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



$$V_{rpp} = V_{MAX} - V_{MIN}$$

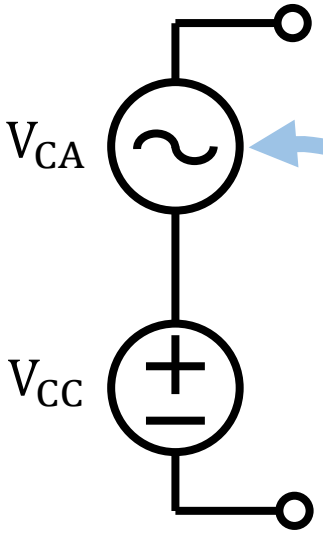
Tensión pico a pico de la ondulación (Peak to Peak)

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



$$V_{rpp} = V_{MAX} - V_{MIN}$$

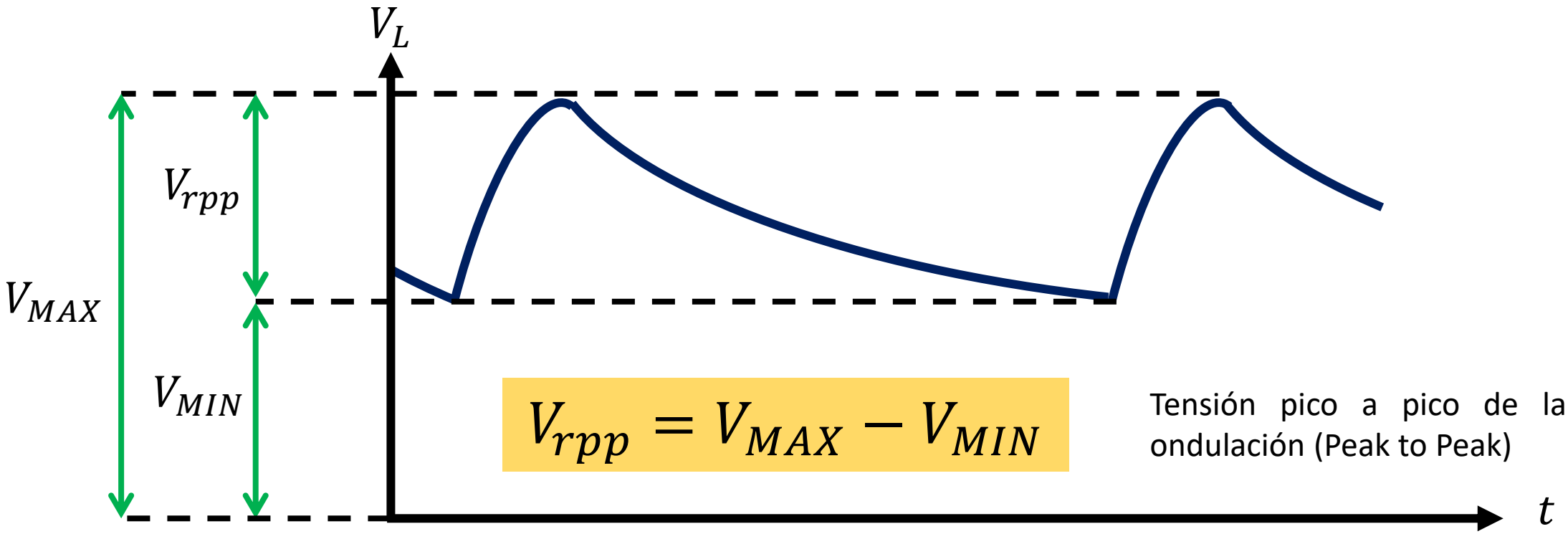
Tensión pico a pico de la ondulación (Peak to Peak)



$$V_{sal} = V_{CC} + V_{CA}$$

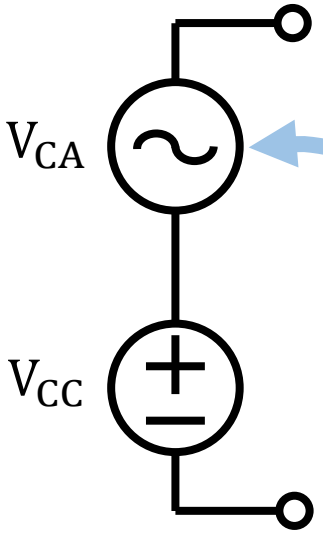
A la componente de alterna de la onda rectificada se le llama RIPPLE o Rizado.

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



$$V_{rpp} = V_{MAX} - V_{MIN}$$

Tensión pico a pico de la ondulación (Peak to Peak)

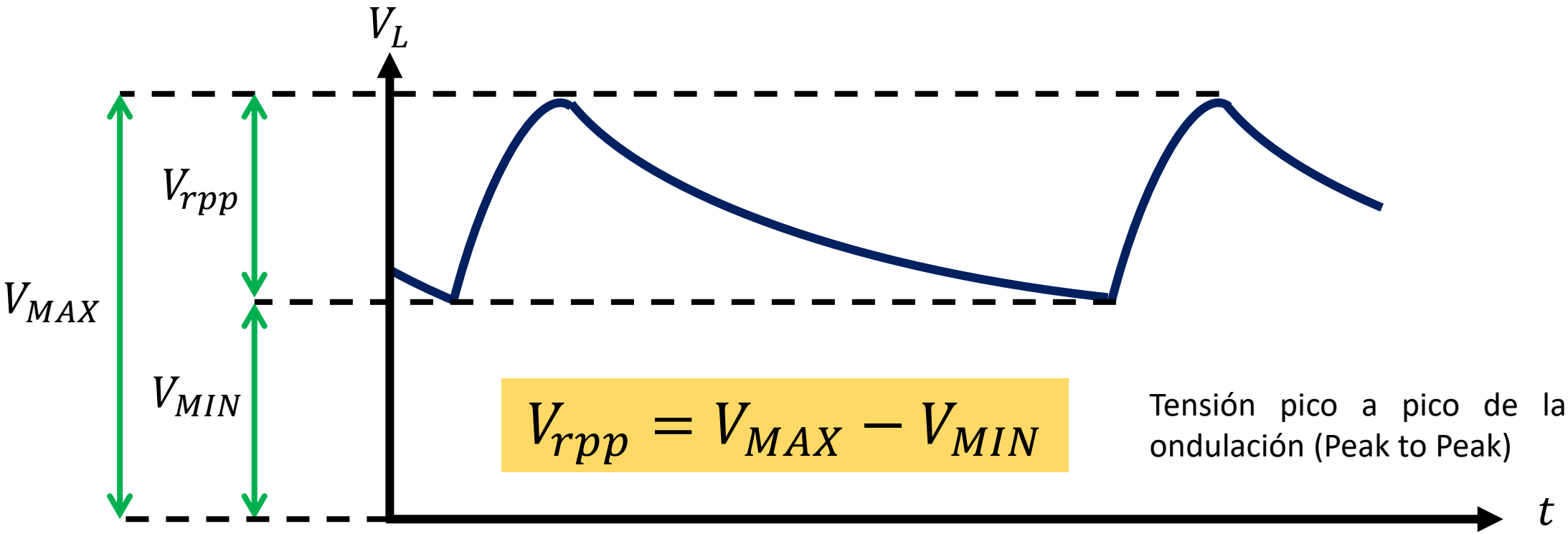


$$V_{sal} = V_{CC} + V_{CA}$$

A la componente de alterna de la onda rectificada se le llama RIPPLE o Rizado.

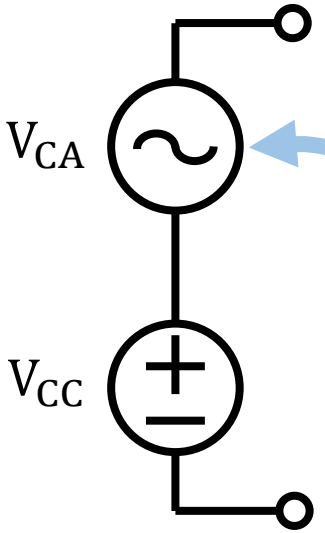
$$F_r = \frac{\text{Valor Eficaz del Ripple}}{\text{Valor Medio de la tensión de salida}} \cdot 100$$

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



$$V_{rpp} = V_{MAX} - V_{MIN}$$

Tensión pico a pico de la ondulación (Peak to Peak)



$$V_{sal} = V_{CC} + V_{CA}$$

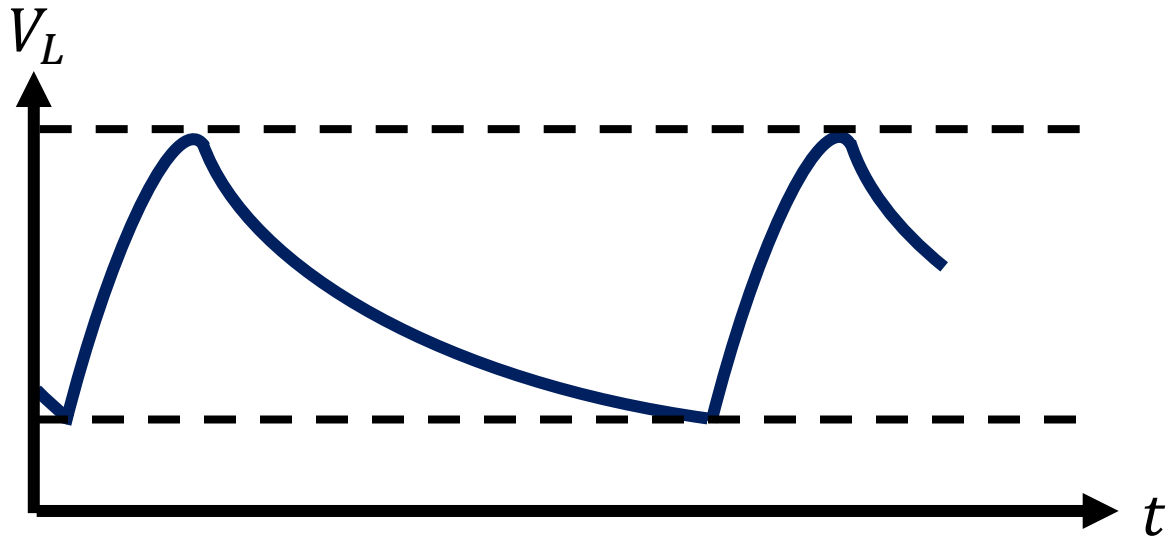
A la componente de alterna de la onda rectificada se le llama RIPPLE o Rizado.

$$F_r = \frac{\text{Valor Eficaz del Ripple}}{\text{Valor Medio de la tensión de salida}} \cdot 100$$

$$F_r = \frac{V_r}{V_{sal}} \cdot 100$$

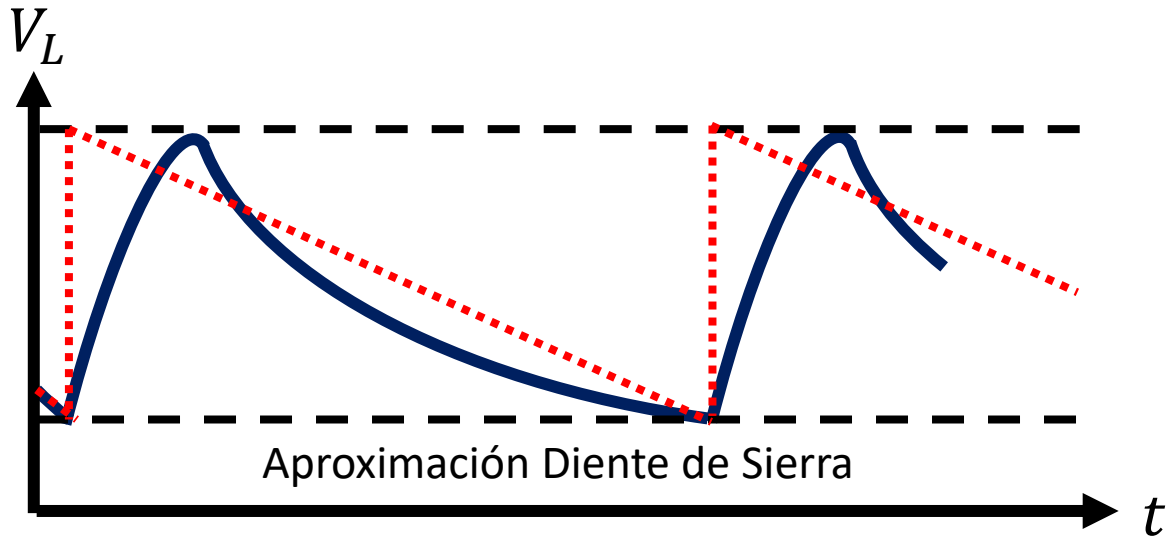
V_r = Valor eficaz de la tensión de Rizado
V_{sal} = Tensión Continua de salida (Valor medio)

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



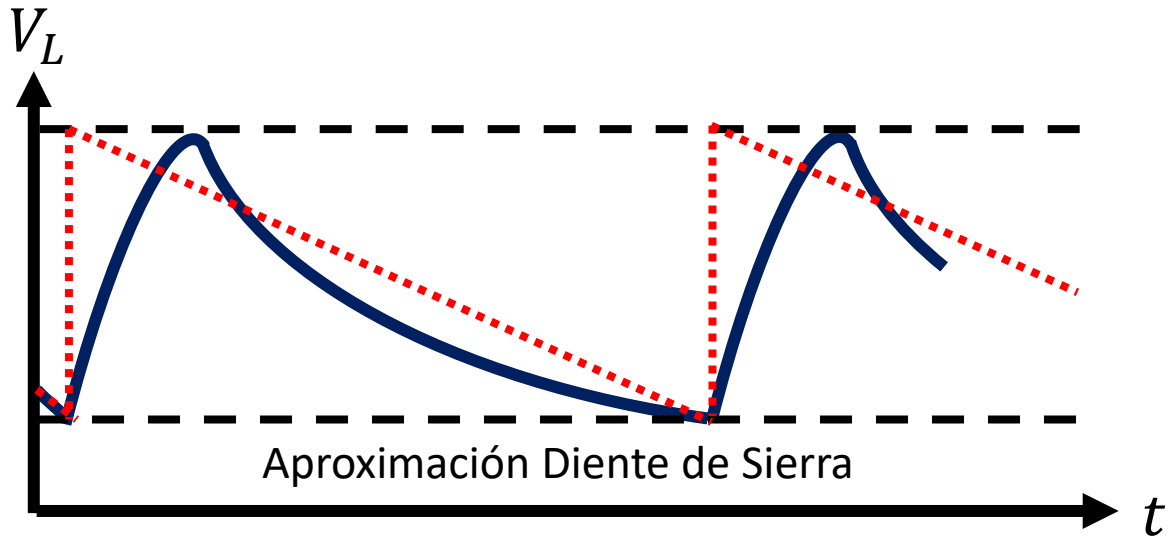
- Como la forma de onda del rizado, no sigue ninguna forma de onda estándar (Por Ej: Senoide, Diente de Sierra, Triangular), se necesita alguna forma de onda que se aproxime a la onda real.
- El estudio para el cálculo del valor del capacitor, es un tanto complejo y largo ya que involucra ecuaciones diferenciales, funciones exponenciales y trigonometrías.

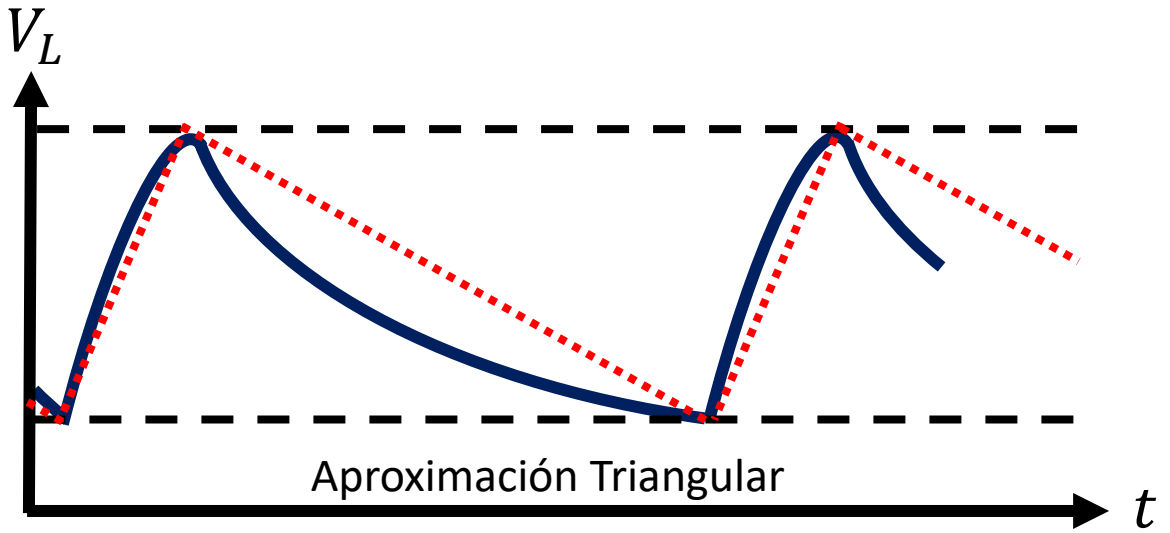
RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO



- Como la forma de onda del rizado, no sigue ninguna forma de onda estándar (Por Ej: Senoide, Diente de Sierra, Triangular), se necesita alguna forma de onda que se aproxime a la onda real.
- El estudio para el cálculo del valor del capacitor, es un tanto complejo y largo ya que involucra ecuaciones diferenciales, funciones exponenciales y trigonometrías.

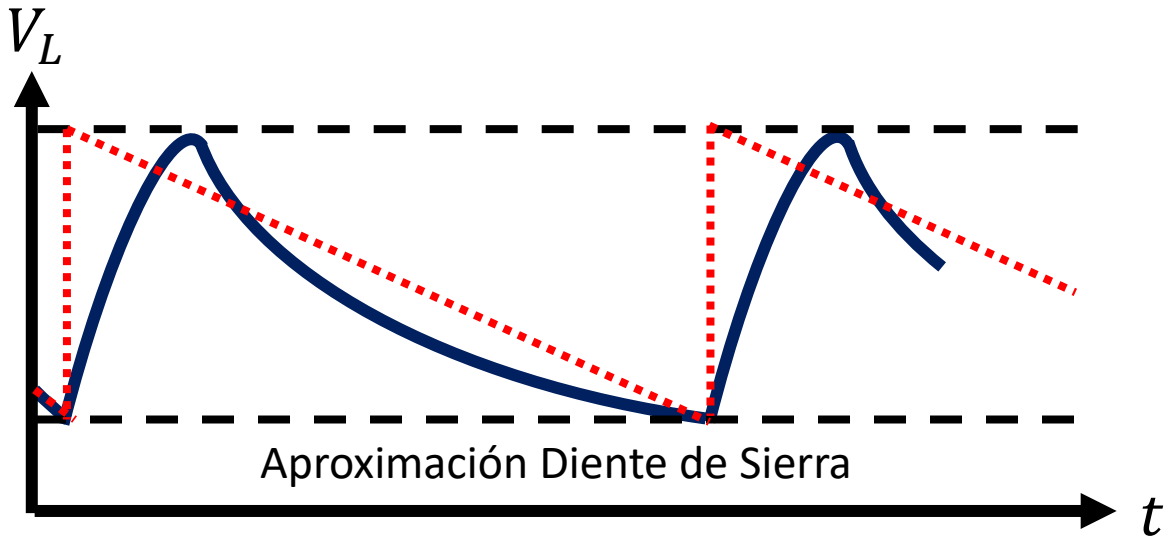
RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO

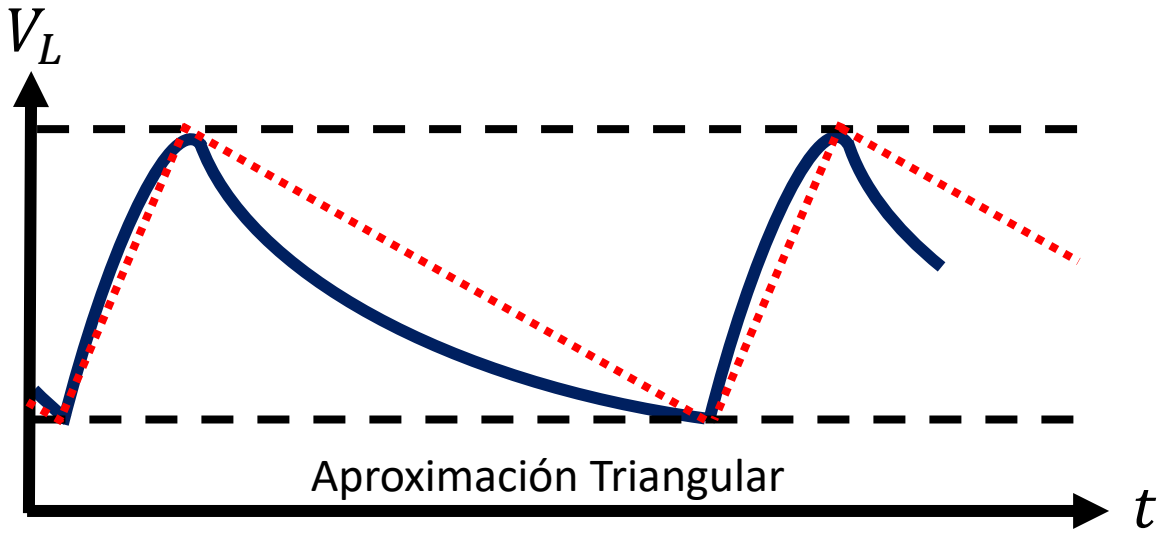


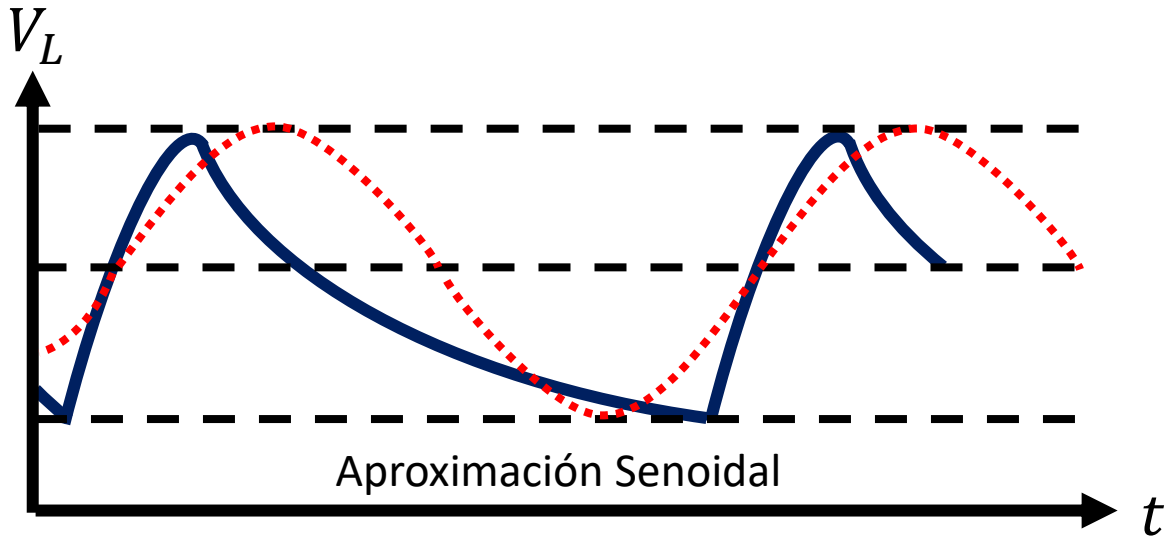


- Como la forma de onda del rizado, no sigue ninguna forma de onda estándar (Por Ej: Senoide, Diente de Sierra, Triangular), se necesita alguna forma de onda que se aproxime a la onda real.
- El estudio para el cálculo del valor del capacitor, es un tanto complejo y largo ya que involucra ecuaciones diferenciales, funciones exponenciales y trigonometrías.

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO

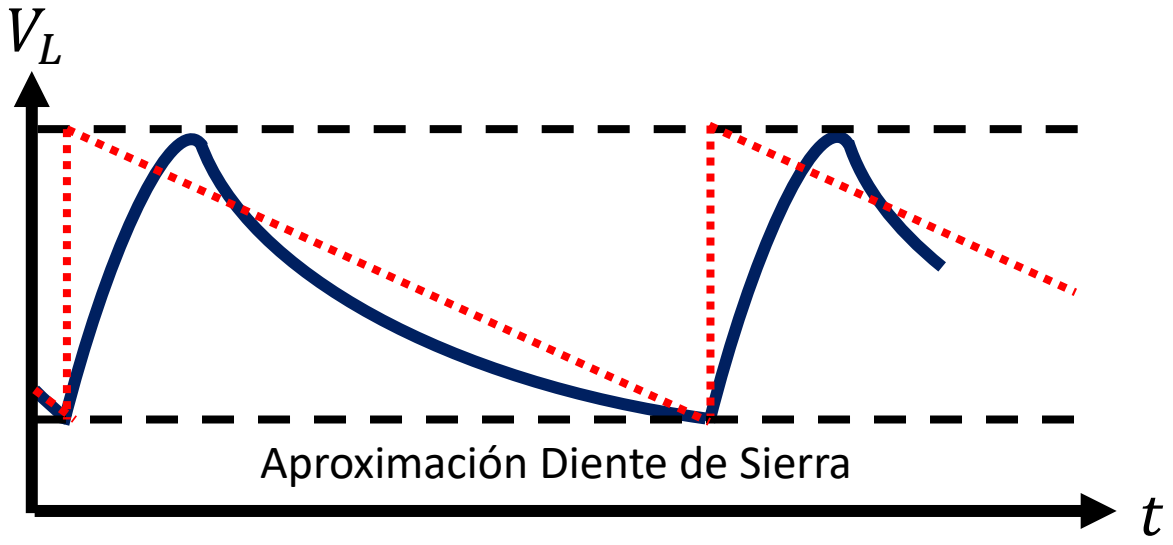


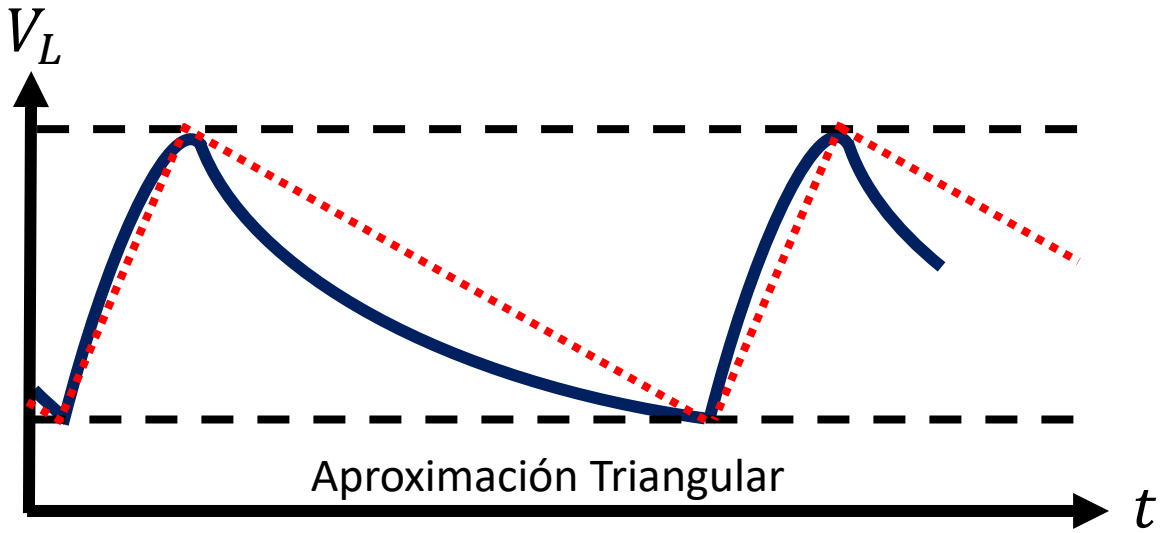


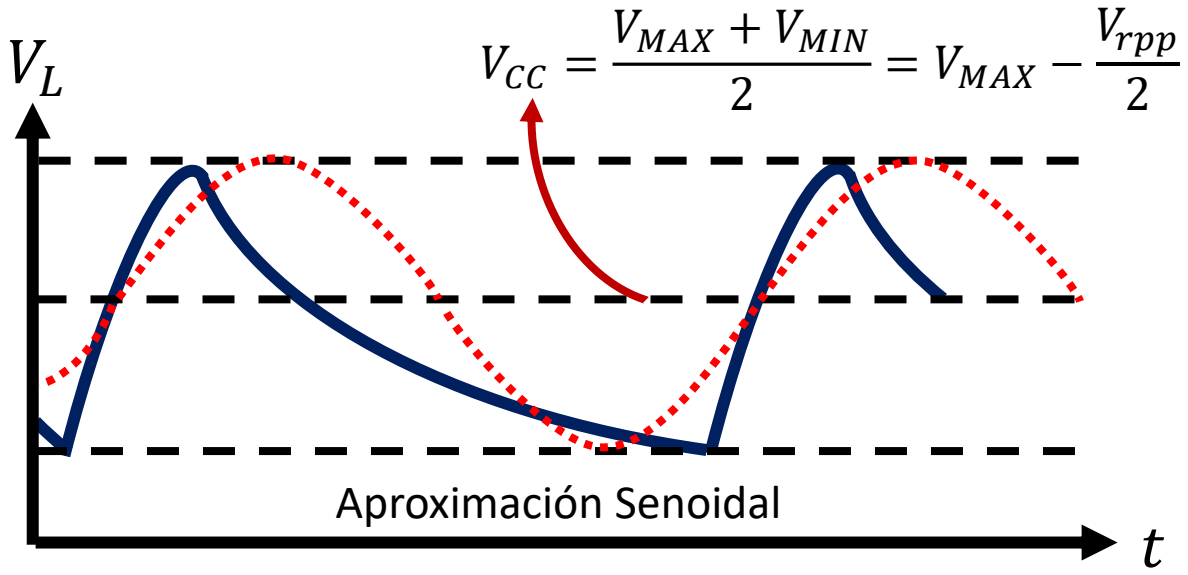


- Como la forma de onda del rizado, no sigue ninguna forma de onda estándar (Por Ej: Senoide, Diente de Sierra, Triangular), se necesita alguna forma de onda que se aproxime a la onda real.
- El estudio para el cálculo del valor del capacitor, es un tanto complejo y largo ya que involucra ecuaciones diferenciales, funciones exponenciales y trigonometrías.

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO

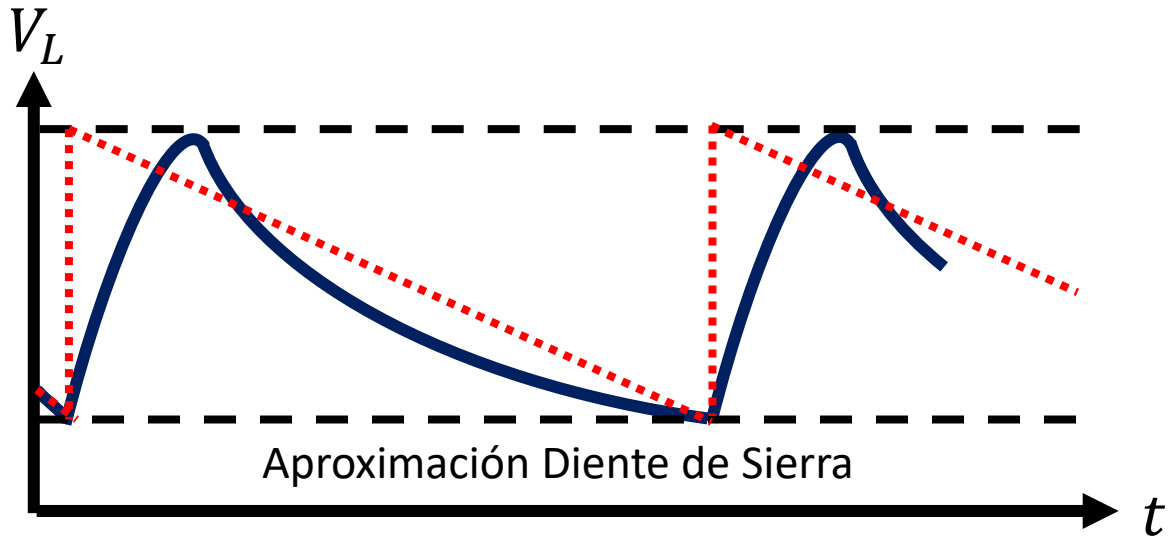


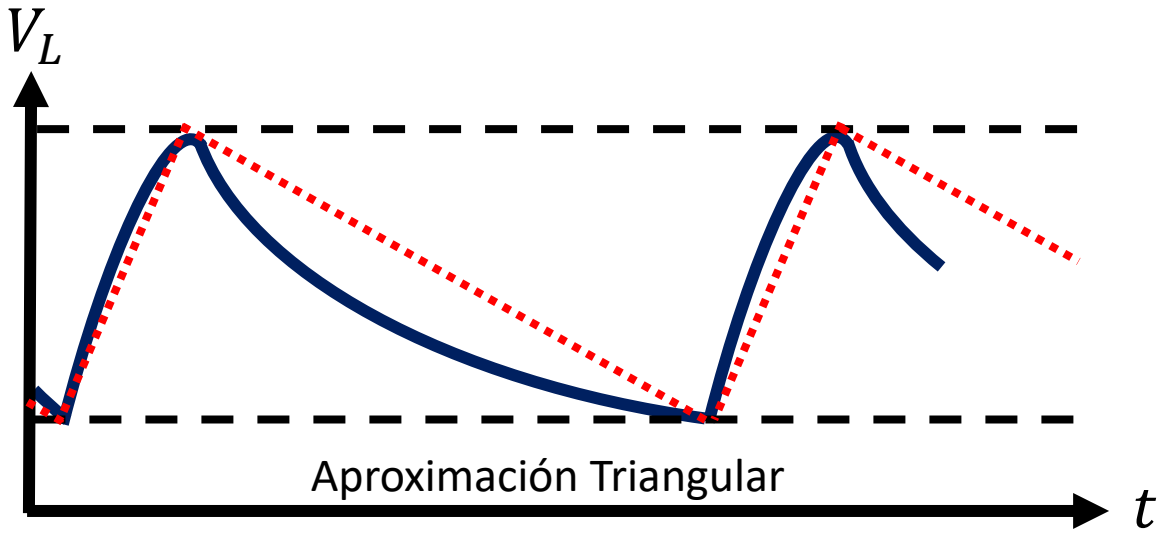


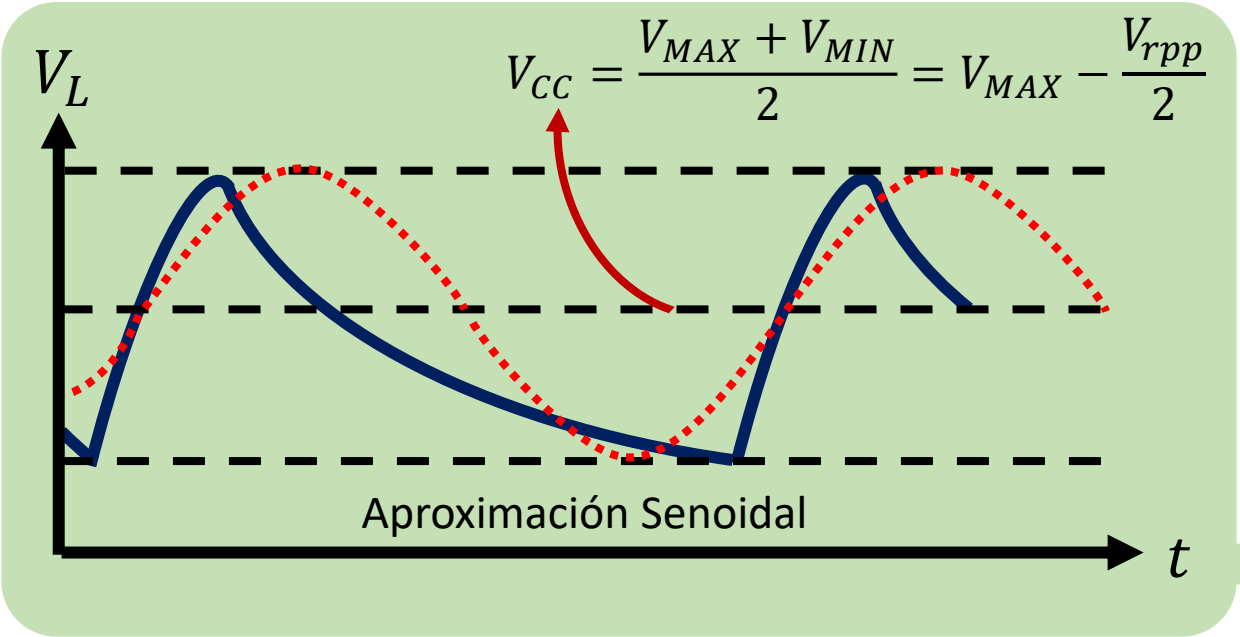


- Como la forma de onda del rizado, no sigue ninguna forma de onda estándar (Por Ej: Senoide, Diente de Sierra, Triangular), se necesita alguna forma de onda que se aproxime a la onda real.
- El estudio para el cálculo del valor del capacitor, es un tanto complejo y largo ya que involucra ecuaciones diferenciales, funciones exponenciales y trigonometrías.

RIZADO, RIPPLE, ONDULACIÓN, ZUMBIDO





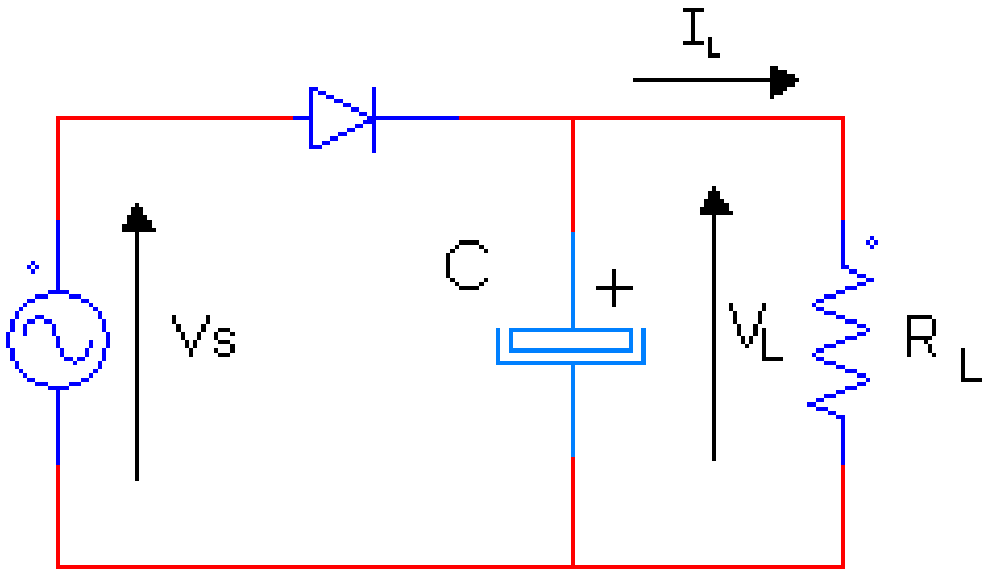


- Como la forma de onda del rizado, no sigue ninguna forma de onda estándar (Por Ej: Senoide, Diente de Sierra, Triangular), se necesita alguna forma de onda que se aproxime a la onda real.
- El estudio para el cálculo del valor del capacitor, es un tanto complejo y largo ya que involucra ecuaciones diferenciales, funciones exponenciales y trigonometrías.

La forma de onda de salida, se puede aproximar a una sinusoide.

CÁLCULO DEL CAPACITOR

CÁLCULO DEL CAPACITOR



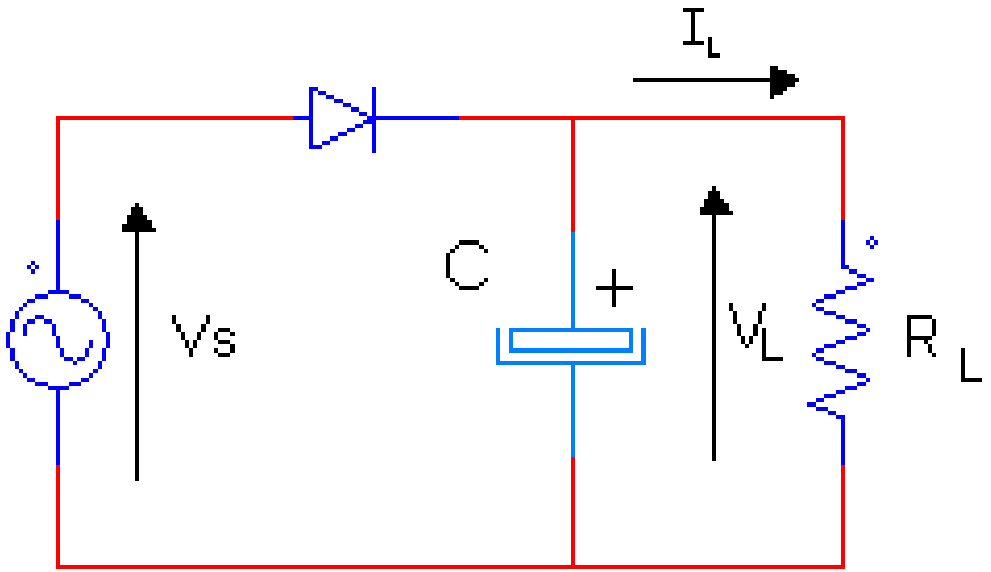
V_r = Tensión de Rizado.

I_{sal} = Corriente de Carga.

C = Capacitor (en Faradio).

F = Frecuencia de la red $\boldsymbol{f}$ media onda.

CÁLCULO DEL CAPACITOR



Cuando se conecta una carga R_L , la corriente de salida I_L será:

$$I_L = I_{Sal} = \frac{V_{SAL}}{R_L}$$

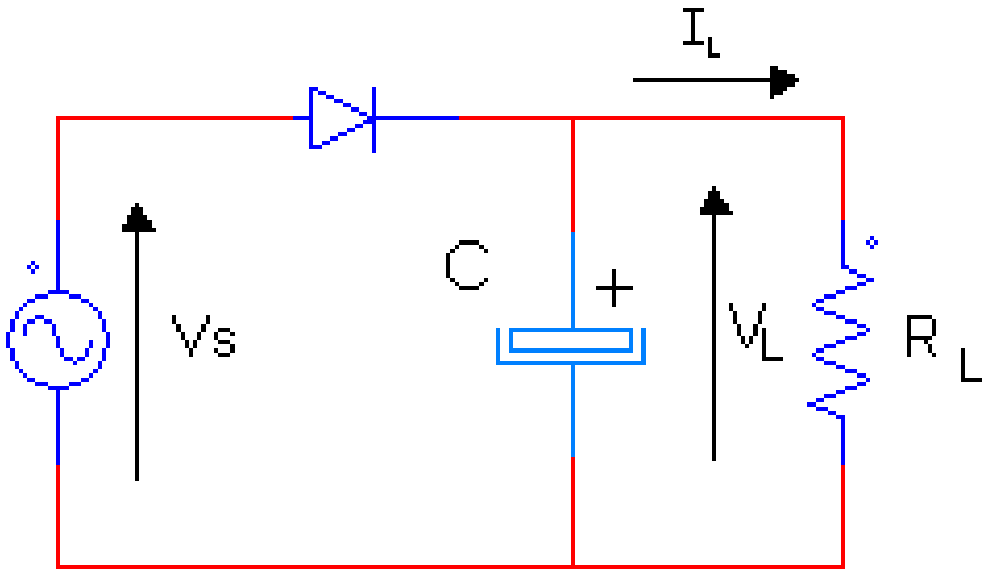
V_r = Tensión de Rizado.

I_{sal} = Corriente de Carga.

C = Capacitor (en Faradio).

F = Frecuencia de la red $\boldsymbol{f}$ media onda.

CÁLCULO DEL CAPACITOR



Cuando se conecta una carga R_L , la corriente de salida I_L será:

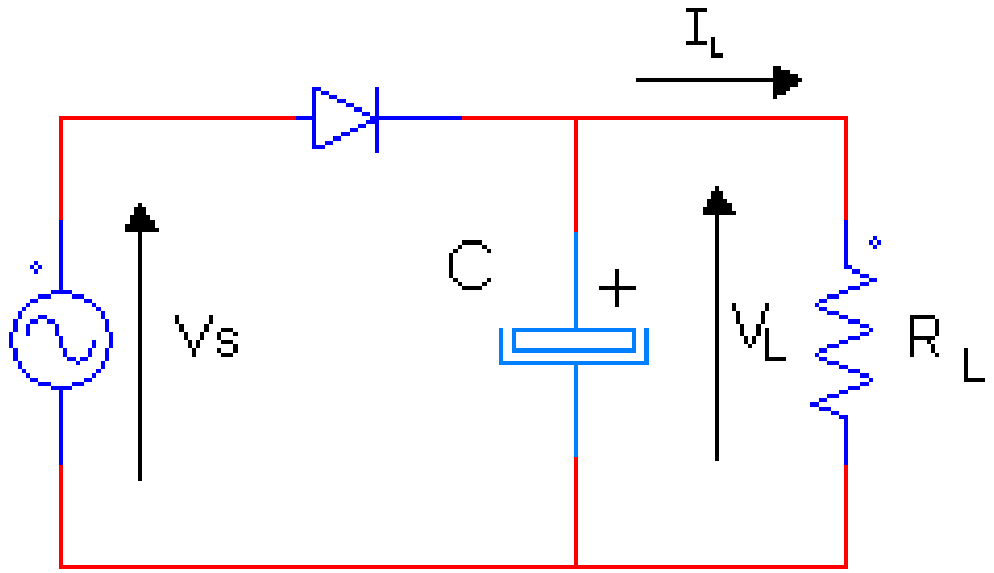
$$I_L = I_{Sal} = \frac{V_{SAL}}{R_L}$$

La tensión de rizado con capacitor (ripple) será:

$$V_r = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot F \cdot C}$$

V_r = Tensión de Rizado.
I_{sal} = Corriente de Carga.
C = Capacitor (en Faradio).
F = Frecuencia de la red $\boldsymbol{f}$ media onda.

CÁLCULO DEL CAPACITOR



Cuando se conecta una carga R_L , la corriente de salida I_L será:

$$I_L = I_{Sal} = \frac{V_{SAL}}{R_L}$$

La tensión de rizado con capacitor (ripple) será:

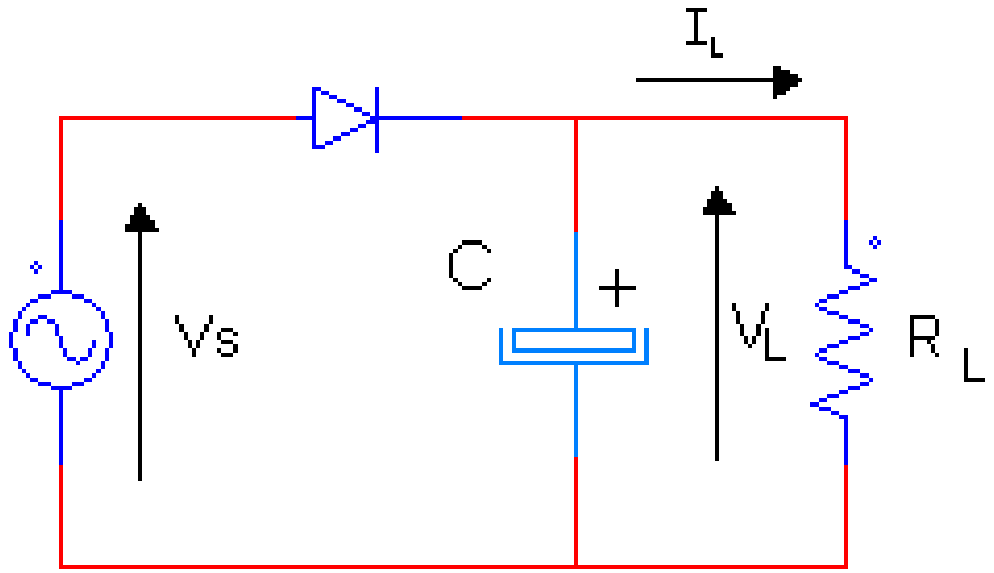
$$V_r = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot F \cdot C}$$

Despejando de la ecuación anterior obtenemos el valor de C

$$C = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot V_r \cdot F}$$

V_r = Tensión de Rizado.
I_{sal} = Corriente de Carga.
C = Capacitor (en Faradio).
F = Frecuencia de la red $\boldsymbol{f}$ media onda.

CÁLCULO DEL CAPACITOR



Cuando se conecta una carga R_L , la corriente de salida I_L será:

$$I_L = I_{Sal} = \frac{V_{SAL}}{R_L}$$

La tensión de rizado con capacitor (ripple) será:

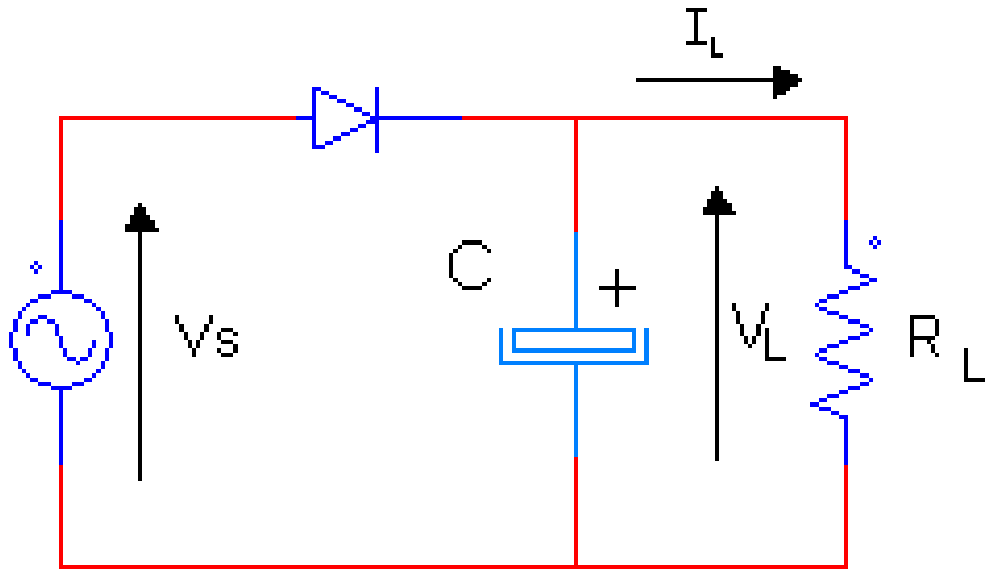
$$V_r = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot F \cdot C}$$

Despejando de la ecuación anterior obtenemos el valor de C

$$C = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot V_r \cdot F}$$

V_r = Tensión de Rizado.
I_{sal} = Corriente de Carga.
C = Capacitor (en Faradio).
F = Frecuencia de la red $\boldsymbol{f}$ media onda.

CÁLCULO DEL CAPACITOR



Cuando se conecta una carga R_L , la corriente de salida I_L será:

$$I_L = I_{Sal} = \frac{V_{SAL}}{R_L}$$

La tensión de rizado con capacitor (ripple) será:

$$V_r = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot F \cdot C}$$

Despejando de la ecuación anterior obtenemos el valor de C

$$C = \frac{I_{sal}}{2\sqrt{2} \cdot V_r \cdot F}$$

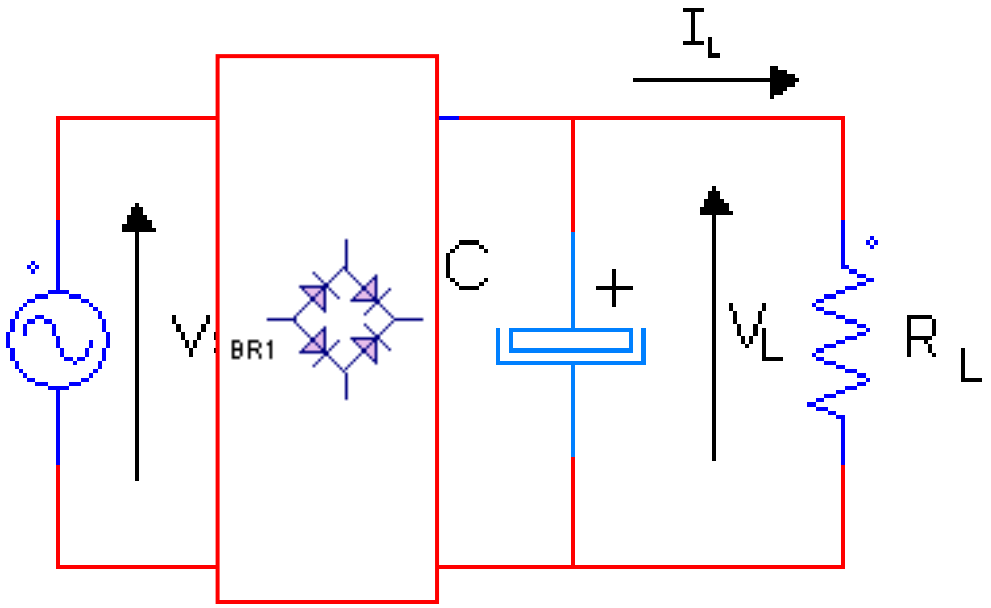
$$V_{rpp}$$

V_r = Tensión de Rizado.
I_{sal} = Corriente de Carga.
C = Capacitor (en Faradio).
F = Frecuencia de la red f media onda.

La tensión del capacitor se tomará igual o mayor a la tensión de salida máxima o a la de pico de la tensión de entrada.

CONSIDERACIONES PARA ONDA COMPLETA

CONSIDERACIONES PARA ONDA COMPLETA



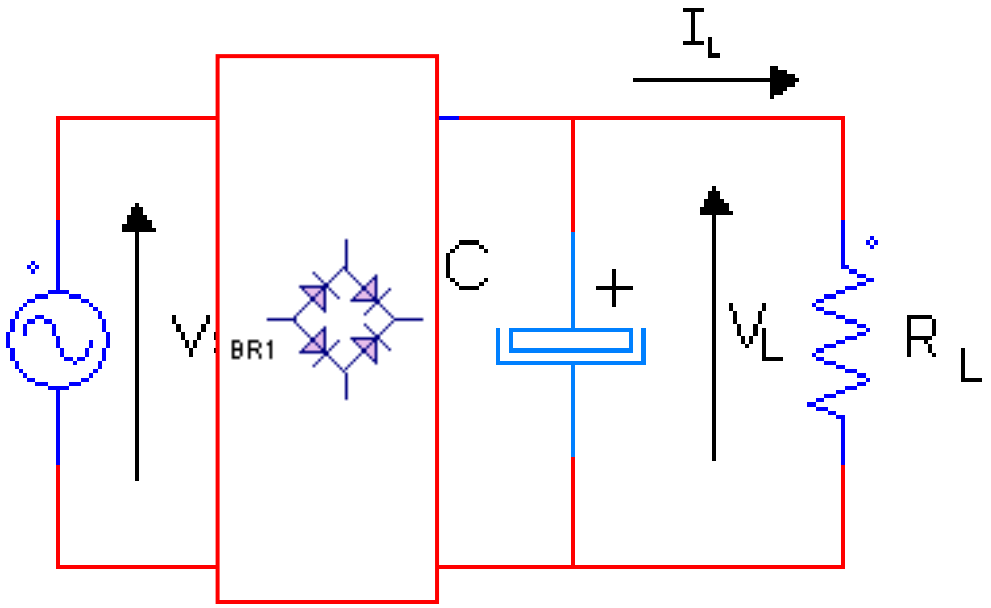
V_r = Tensión de Rizado.

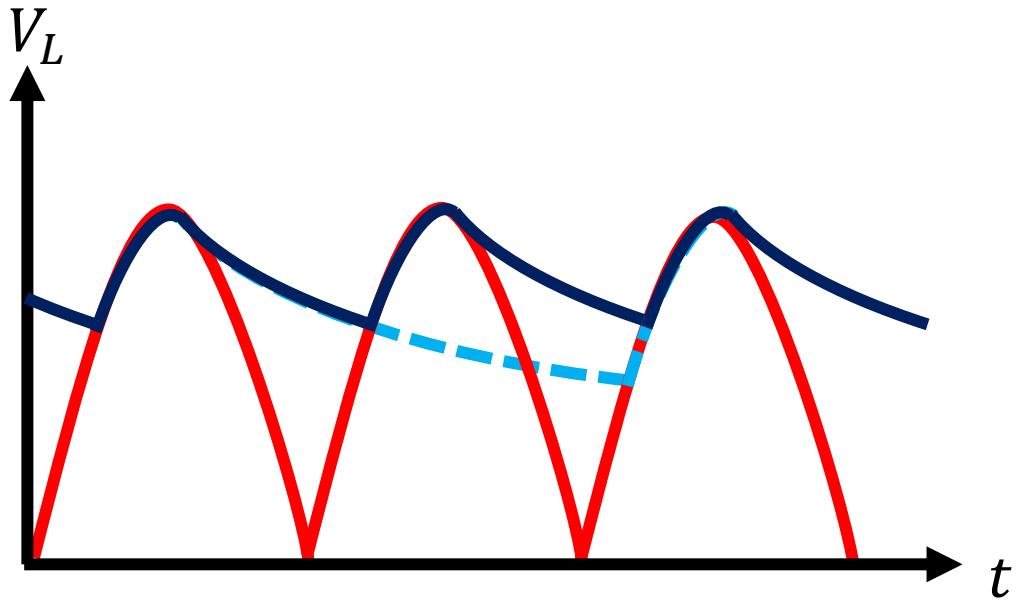
I_{sal} = Corriente de Carga.

C = Capacitor (en Faradio).

F = Dos veces la frecuencia de la red ($\boldsymbol{2f}$).

CONSIDERACIONES PARA ONDA COMPLETA





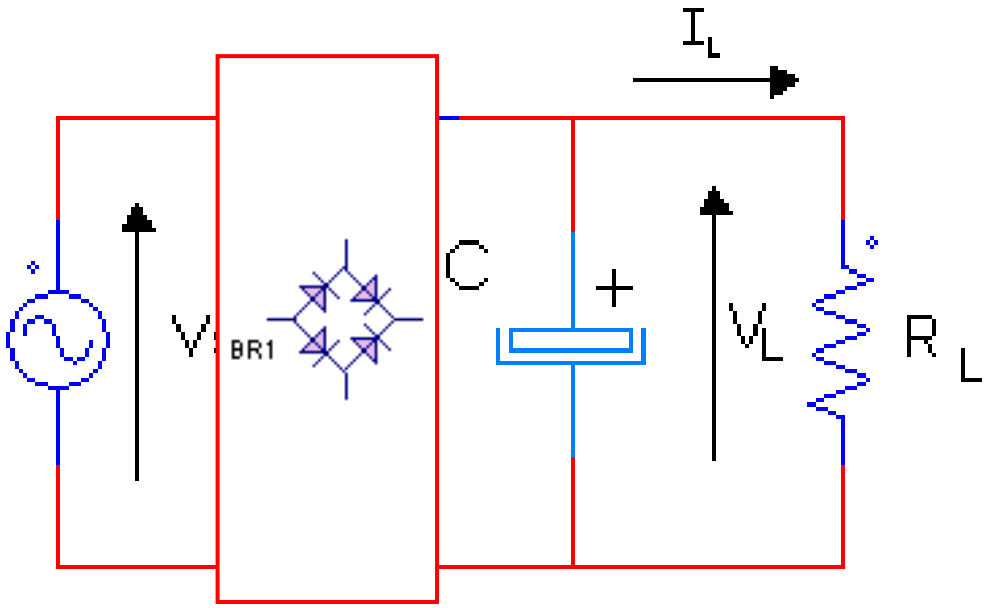
V_r = Tensión de Rizado.

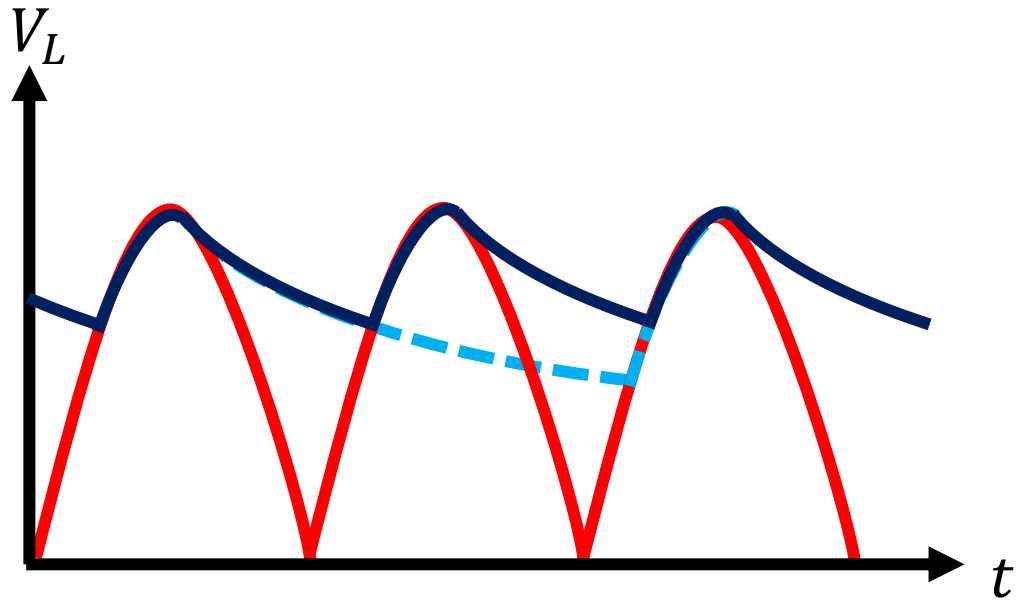
I_{sal} = Corriente de Carga.

C = Capacitor (en Faradio).

F = Dos veces la frecuencia de la red ($\boldsymbol{2f}$).

CONSIDERACIONES PARA ONDA COMPLETA



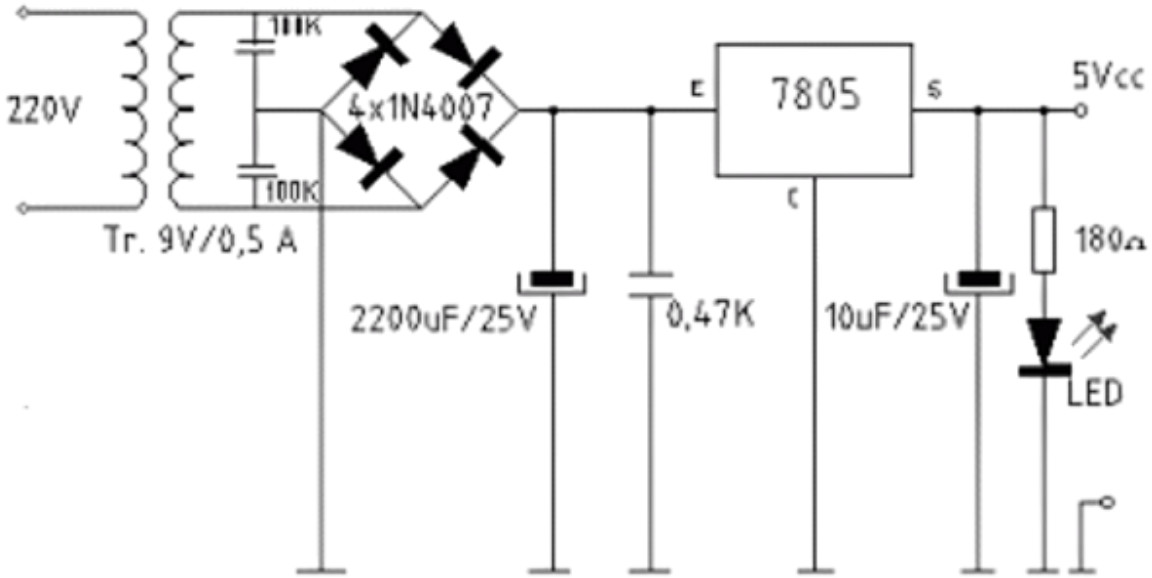


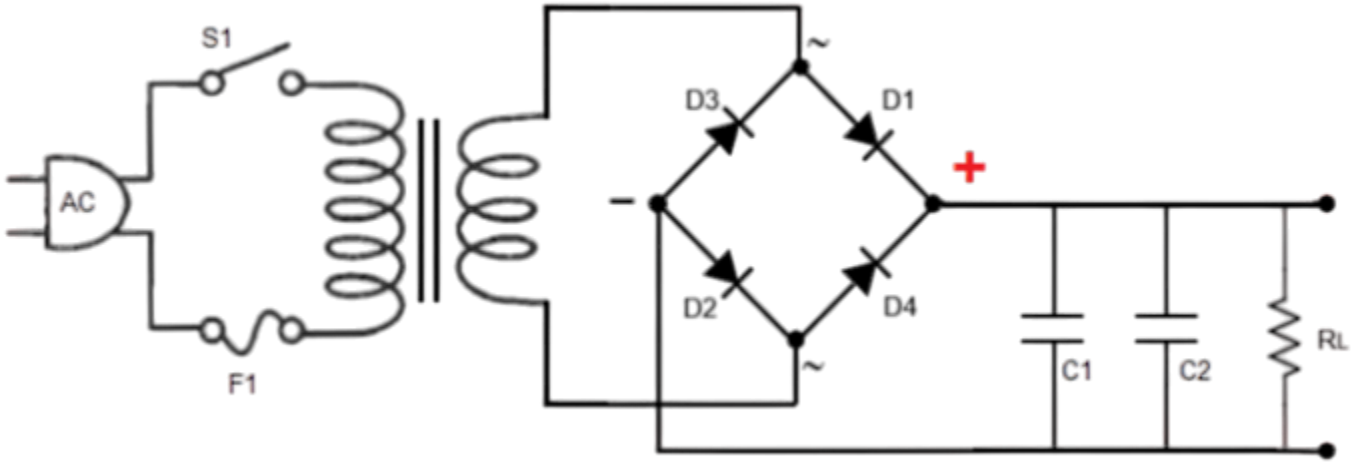
V_r = Tensión de Rizado.
I_{sal} = Corriente de Carga.
C = Capacitor (en Faradio).
F = Dos veces la frecuencia de la red ($\boldsymbol{2f}$).

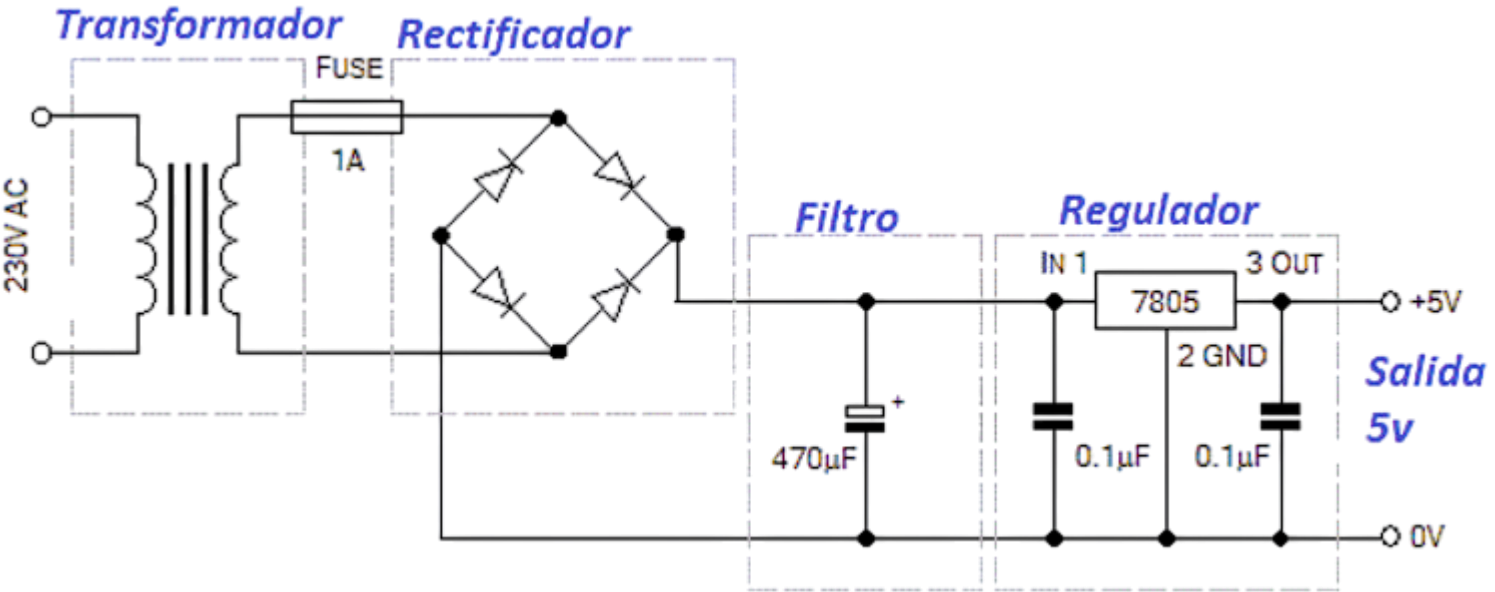
- La caída en los diodos puede despreciarse si no supera el 5 % de la tensión pico de entrada (un criterio).
- Tener en cuenta que en el puente de Graetz hay doble caída de diodo por cada semiciclo (~1,4 V si son de silicio).

CONSIDERACIONES DE USO

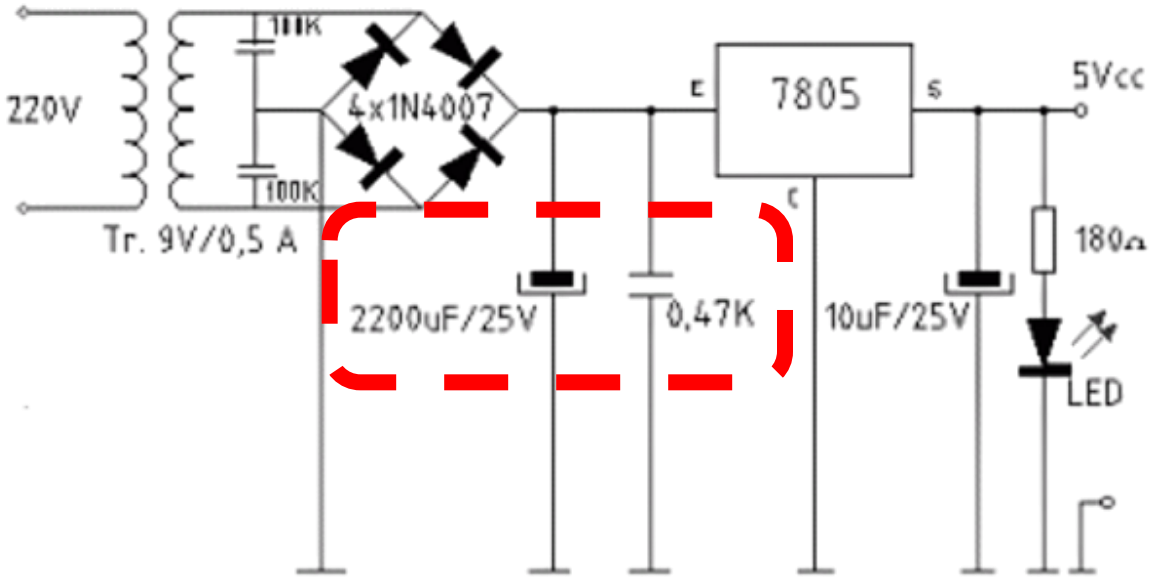
CONSIDERACIONES DE USO

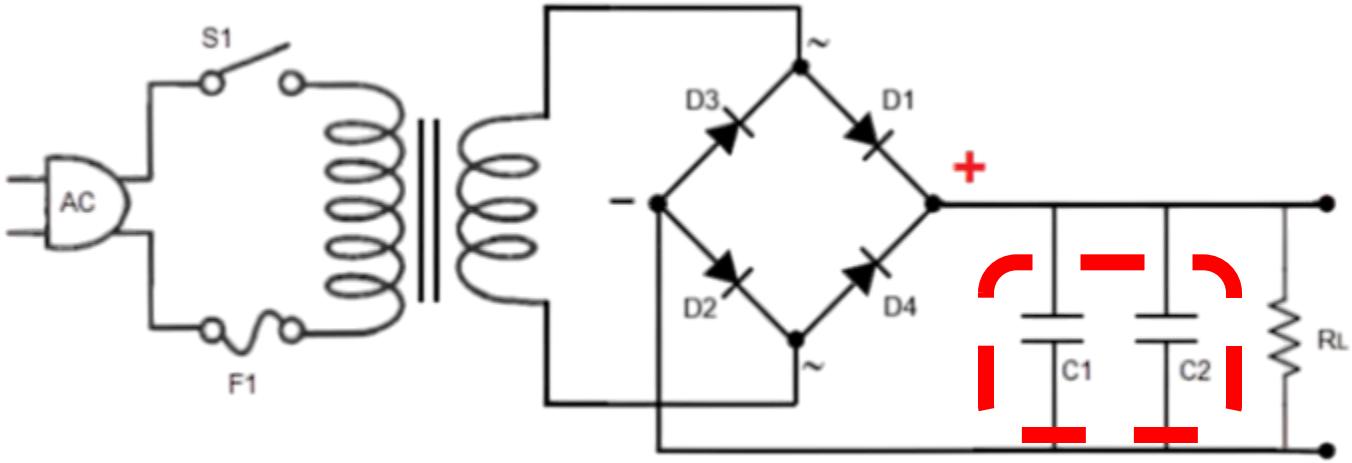


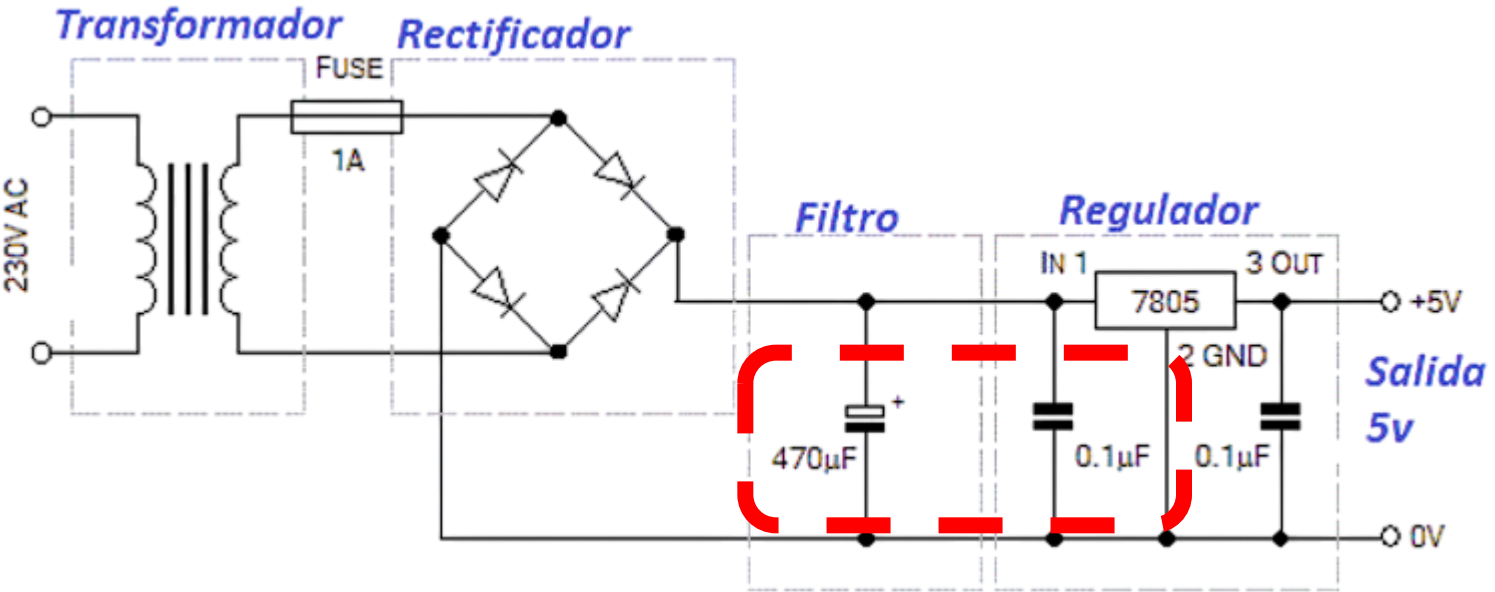




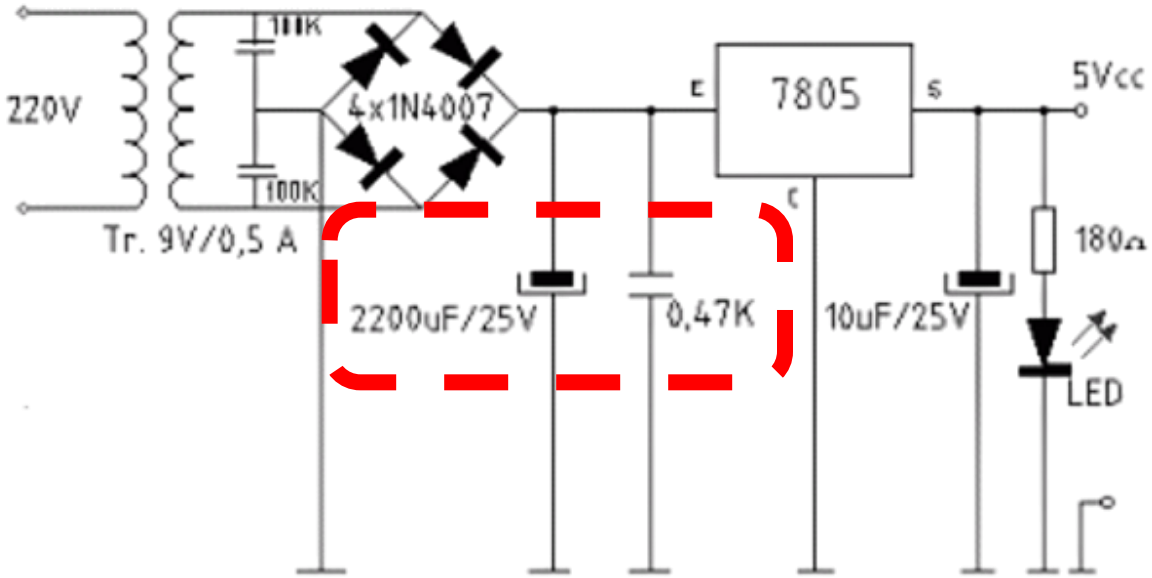
CONSIDERACIONES DE USO

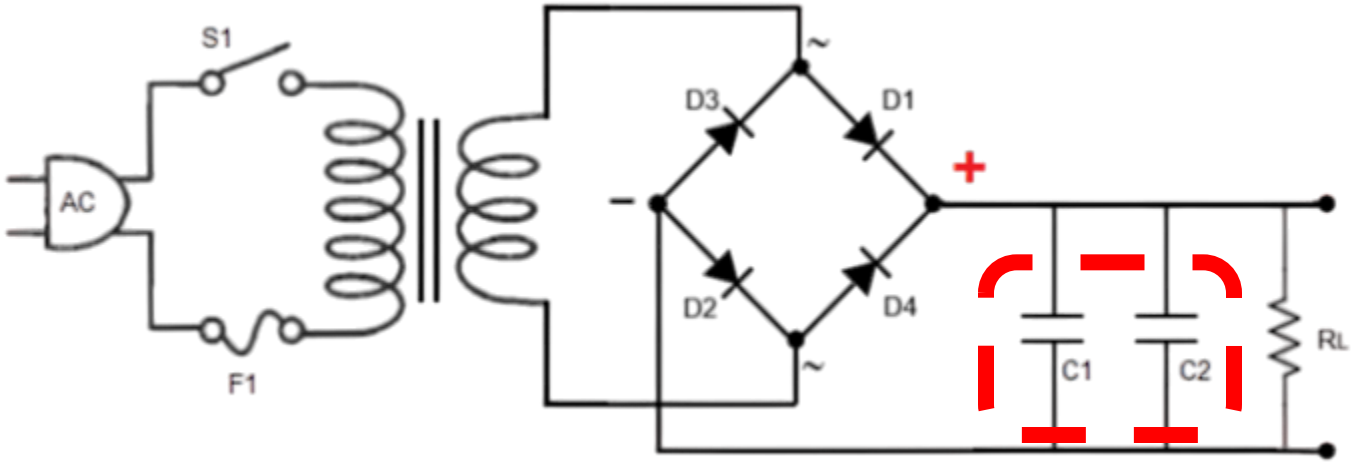


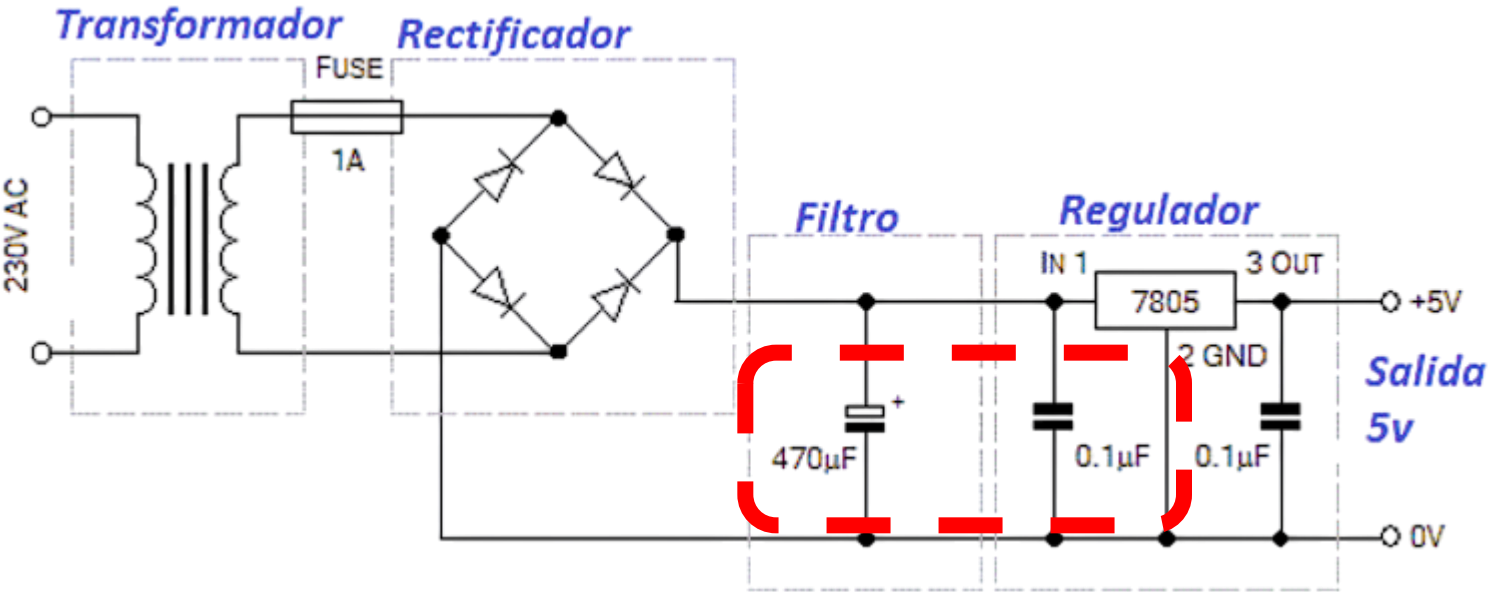




CONSIDERACIONES DE USO







- Se utiliza un capacitor electrolítico por su alta capacidad, ideal para reducir el rizado (ripple) de baja frecuencia, aunque tiene mayor ESR (resistencia serie equivalente).
- Se coloca un capacitor cerámico en paralelo porque tiene baja ESR y buena respuesta en alta frecuencia, lo que permite filtrar ruido de conmutación o interferencias rápidas que el electrolítico no atenúa eficazmente.

EJEMPLOS

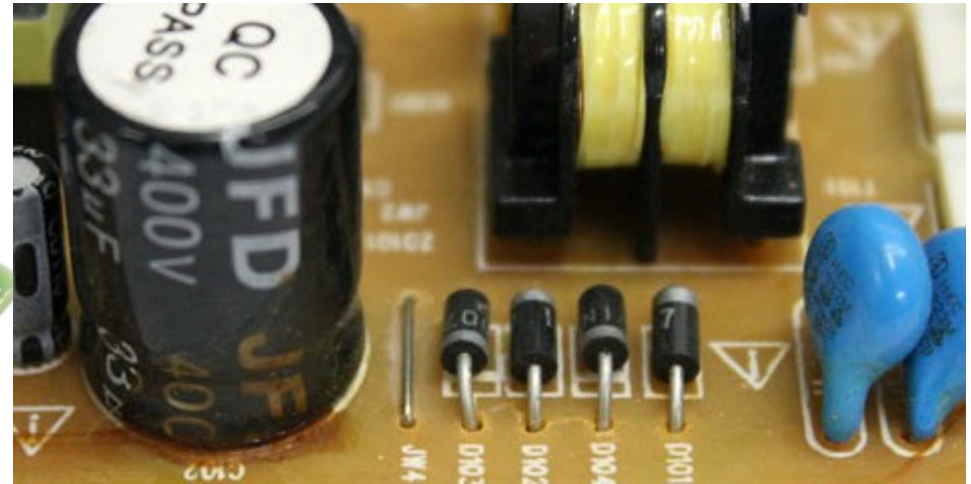

2200uF 200V


F1605R
Audioproject
COMPACT POWER SUPPLY
DC POWER OUTPUT
DC LOW POWER OUTPUT


D8
D7
C5
D3
D4
D6
D5
IC1
C2
R1
C3
PoE
JP1
331


10000µF(M)
BLACK
105°C


-40+105°C


400V

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

Facultad de Ingeniería OBERA



Ing. Maxit Alejandro Germán